Journal of Financial Economics 149 (2023) 378–406

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Financial Economics

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jfec

动量 转折 点

Christian L. Goulding [a], Campbell R. Harvey [b,c,*], Michele G. Mazzoleni [d]

[a] Harbert College of Business, Auburn University, Auburn, AL 36849, USA [b] Fuqua School of Business, Duke University, Durham, NC 27708, USA [c] National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA 02138, USA [d] STRS Ohio, Columbus, OH 43215, USA

文章 信息

Articlehistory: 收到 28 July 2021 修订 22 May 2023 接受 22 May 2023

JELclassification: G12 G13

*Keywords:*时间序列动量 转折点 波动率择时 择时 趋势跟踪 动量速度

摘要

我们使用慢速和快速时间序列动量来刻画四个股票市场周期——牛市、修正、熊市和反弹。熊市中的大幅市场下跌集中在高风险状态，却预测负的预期收益，这难以被大多数时变的风险溢价模型合理解释。使用一个模型来分析慢速和快速动量策略，我们估计美国股票市场收益中同时存在相对较高的均值持续性和实现噪声。由慢速和快速动量策略混合形成的中速动量投资组合，将市场周期中的预测性信息转化为正的无条件阿尔法，对此我们提出了一种新颖的分解。

© 2023 Elsevier B.V. 版权所有。

1. 引言

时间序列 (TS) 动量策略基于两个主要前提。首先，预期收益随时间变化。其次，预期收益的 *signs* 具有一定程度的持续性。如果本月的预期收益为正（负），那么下个月其更有可能保持为正（负）而不是反转符号。TS 动量策略试图通过在“上升趋势”阶段持有多头头寸、在“下降趋势”阶段持有空头头寸来利用预期收益中的这种变化和持续性，基于基于尾随收益的某个回看窗口的符号。在上涨趋势或下跌趋势阶段，此类策略往往会做出正确的押注。然而，在动量转折点，即标志着从上涨趋势到下跌趋势或反之的趋势反转的时点，时间序列动量策略容易做出错误的押注，因为它们依赖于对已实现收益的观察，而已实现收益反映了不同趋势机制与噪声的混合。

动量信号的信号速度（或对近期数据的敏感度）在降低噪声影响与快速对转折点作出反应之间进行平衡。这种紧张关系对于不同的信号速度表现不同。动量信号要么试图通过拥有相对较长的回看窗口（例如，12个月）来降低噪声的影响，但因此*slow*对转折点作出反应（漏检的第二类错误），或者动量信号试图*fast*地对转折点作出反应，通过

* Corresponding author at: Fuqua School of Business, Duke University, Durham, NC 27708, USA.

E-mail addresses: christian.goulding@auburn.edu (C.L. Goulding), cam.harvey@duke.edu (C.R. Harvey), mazzolem@strsoh.org (M.G. Mazzoleni).

https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2023.05.007
0304-405X/© 2023 Elsevier B.V. All rights reserved.

具有相对较短的回看窗口(例如，1个月)，因此更容易受到噪声的影响(误报的第一类错误)。

我们构建了一个预期收益模型，以考察不同速度的表现与以下不可观测变量之间的联系：趋势（预期收益中的持续性）、转折点以及已实现收益中的噪声水平。[1] 文献已表明，基于慢速动量的时间序列动量策略（即标准的12个月信号）往往比基于快速动量的策略（例如1个月信号）表现更好。我们的模型表明，当慢速策略（SLOW）在长期中优于快速策略（FAST）时，这是因为预期收益相对具有持续性，而已实现收益相对噪声较大。然而，在转折点之后的短期内，较高的持续性会转化为FAST的短期平均收益，而较高的持续性和较高的噪声则会转化为SLOW的更高损失。因此，使SLOW总体上相对于FAST更具吸引力的相同条件，也可能使其在转折点附近更容易遭受更大损失，而在这些时候，FAST可能更有效。

这些联系表明，SLOW和FAST头寸中所蕴含信息的结合可有助于识别市场转折点。当SLOW和FAST所指示的押注不一致时，直觉是市场更可能处于转折点。SLOW和FAST一致做多（做空）则更可能表明市场正处于上升趋势（下降趋势）之中。我们发现这一直觉不仅得到了我们模型的支持，而且与美国和国际股票市场在由慢速和快速动量策略各自向上或向下的方向所界定的四个不同阶段或市场周期之后的收益行为一致。

图1总结了美国股票市场最近50年期间，在*following*四种市场周期的月份中收益的平均值、波动率和偏度的条件行为，以及这些状态的月度相对频率。[2]当慢速和快速动量在趋势方向上一致时，根据一致同意是采取多头还是空头头寸，我们分别称之为“牛市”或“熊市”状态。这些标签大致对应上涨趋势和下跌趋势阶段：牛市状态之后是相对较高的平均收益和较低的波动率，而熊市状态之后是负的平均收益和最高的相对波动率。当慢速和快速动量不一致时，如果慢速动量指示多头头寸，我们称之为“修正”状态，如果慢速动量指示空头头寸，则称之为“反弹”状态。同样，这些标签大致对应从上涨趋势到下跌趋势以及反之的转折点的潜在出现。修正状态之后是恶化……平均收益、波动率上升和严重的下行结果——可能是进入熊市状态的前兆。反弹状态之后是与牛市阶段相似的平均收益和偏度，但波动率更高——可能是进入牛市状态的前兆。最后，修正和反弹在频率上显著，在我们分析所涵盖的时间中合计出现超过三分之一。

图1 (a)表明，慢速和快速动量负信号的组合捕捉到了一种具有负预期收益的状态（Bear状态）。为了理解这一现象，我们将应用于美国股票市场的SLOW和FAST的实证特性映射到我们的模型中。我们发现，预期收益中的持续性和已实现收益中的噪声都相对较高。预期收益中更高的持续性增加了动量信号定义预测性状态的潜力。由于预期收益不可观测且可观测的已实现收益中的噪声成分较高，慢速动量中使用的额外观测对于增强我们对趋势的推断是必要的。然而，仅靠慢速动量不足以进行清晰的推断，因为它依赖于陈旧信息。[3] 来自快速动量的额外确认使我们的联合推断更加可靠，这分别解释了Bull和Bear状态之后的正负预期收益。与Correction和Rebound状态相关的相冲突的信号使我们对趋势的推断不太可靠，因此，这些状态之后的预期收益与股票市场超额收益为正的无条件推断一致。

我们的市场周期与宏观经济和商业周期也有着密切联系；特别是，具有负预期收益的Bear状态与高宏观经济风险状态密切相关。首先，我们研究了来自经济活动、风险和基于调查的变量这三大类的15个主要宏观经济指标的行为。我们发现，这些变量中的意外在我们的市场周期中表现出不同的行为：Bear状态期间为坏消息，Bull状态期间为好消息，而Correction和Rebound状态期间为不显著的消息。其次，我们记录到Bear状态是衰退早期月份中相对频率最高的状态——其出现频率是其他三种状态合计相对频率的两倍。预测正后续收益的Bull和Rebound状态，在衰退后期的相对频率上升至主导地位——合计相对频率超过90%。

动量是最普遍的因子之一，却也是最难以解释的因子之一。特别地，高风险状态下在市场大幅下跌后的负预期收益难以被大多数时变风险溢价模型合理化，而这些模型意味着反周期的预期市场收益。在衰退早期出现Bear状态时，此时风险可以说处于最高水平，这使得这些状态的负预期收益更加令人费解。

[1] We thank an anonymous referee for suggesting this approach. See Section 2.2 for model details and analysis.

[2] For most of the paper, we use a recent 50-year period for consistency with later analyses in which we use earlier data to warm up dynamic strategies for out-of-sample evaluation. In Internet Appendix F, we report results based on a longer evaluation period beginning in 1927, from which we draw similar inferences.

[3] The sign of the slow signal by itself or the fast signal by itself is not enough to detect a negative expected return state. Annualized average monthly excess U.S. stock market returns following a negative average 12-month trailing return or negative 1-month trailing return, respectively, are 0.2% and 3.2% during the period 1927–07 to 2018-12.

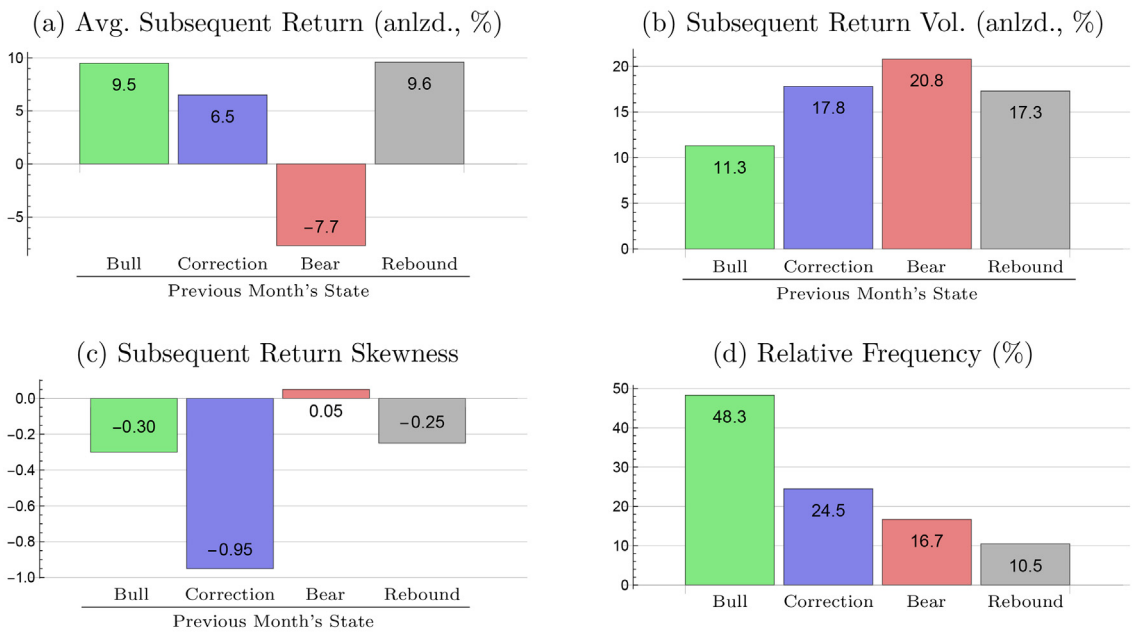


图1。 美国股票市场周期。 *Notes:* 本图报告了在1969-01至2018-12的50年评估期内，基于前一个月的市场周期状态的美国股票市场月度加总超额收益的(a)条件均值、(b)条件波动率和(c)条件偏度（1969-01之前的数据用于计算第一年的市场状态）。 在日期t结束的一个月，如果过去12个月收益（算术平均月收益）$r_{t-12,t}$为非负，且过去1个月收益$r_{t-1,t}$为非负，则被分类为牛市。 如果$r_{t-12,t} \geq 0$但$r_{t-1,t} < 0$，则一个月被分类为调整；如果$r_{t-12,t} < 0$且$r_{t-1,t} < 0$，则为熊市；如果$r_{t-12,t} < 0$但$r_{t-1,t} \geq 0$，则为反弹。 本图还报告了(d)在同一评估期内这些市场周期的相对频率。 市场超额收益为来自Kenneth French Data Library的美国超额价值加权因子收益(Mkt-RF)。

zling. 信息缓慢吸收的行为模型有可能解释衰退早期负预期收益状态的主导地位，如熊市状态，以及衰退后期向正预期收益状态主导地位的转变，如牛市和反弹状态。[4] 然而，这些理论都没有告诉我们动量策略的最优回看窗口或该窗口如何随时间变化。

我们分析了各种中等“速度”的动量策略，这些策略是SLOW和FAST的固定比例组合，并强调了三个发现。首先，我们在解析和实证上表明，中速动量策略的夏普比率高于SLOW或FAST的平均夏普比率，并将这一行为与转折点状态（Corrections and Rebounds）之后收益的波动率联系起来。其次，我们对时间序列动量阿尔法的驱动因素提出了新的见解。近期研究认为，时间序列动量策略的盈利能力主要归因于其静态（平均）倾斜。[5] 实证上，我们记录了美国股票市场上所有速度的时间序列动量策略都具有正的平均敞口（即，做多多于做空），然而它们的市场贝塔低于这些敞口所暗示的水平——对于慢速到中速，贝塔估计值更接近于零，而对于更快速则为负值。我们的分析表明，这种表面上的差异源于这些时间序列动量投资组合对波动率

ity状态。我们推导出一种新颖的无模型分解，将阿尔法分解为两部分之和：择时和波动率择时。实证上，我们估计，在最近50年期间，择时驱动了美国股票市场上时间序列动量策略约三分之二的阿尔法，波动率择时驱动了剩余三分之一。第三，我们从理论和实证上证明，中等速度动量策略的偏度相对于SLOW和FAST的平均偏度进行了缩放和平移，平移方向与其夏普比率方向相同：只要中等速度夏普比率为正，则偏向更高（更正、负性更小）的偏度。

我们还研究*dynamic*策略，其信号速度可每月基于观测到的市场周期变化。[6]我们推导了产生最大夏普比率的状态依赖的信号速度规则。我们使用历史收益估计该策略，并发现其样本外表现能够有效跟踪最佳可能的状态依赖表现。

最后，为检验我们对美国股票市场的研究发现的外部有效性，我们考察各种静态和的TS动量策略的实证表现

[4] See Gómez-Cram (2022).

[5] See Goyal and Jegadeesh (2017) and Huang et al., 2020.

[6] Our approach is not to be confused with moving-average crossovers. Levine and Pedersen (2016) show that moving-average crossovers are essentially equivalent to *static* blends of time-series momentum strategies. Moreover, Hurst et al. (2013) show that the returns of trend-following strategies such as managed futures funds and CTAs can be explained by *static* blends of time-series momentum strategies.

跨20个国际股票市场的动态速度。与我们的分析结果一致，中间速度策略的夏普比率在所有市场中一致地高于SLOW和FAST的夏普比率的平均值。此外，对于大多数国家，动态速度策略的夏普比率高于最高的静态速度策略。

1.1.The setting

时变的预期收益这一前提在文献中得到了广泛支持 (see, e.g., Fama and French, 1988; Cochrane, 2011, among many)。持续性趋势的观点在文献中也得到了支持，文献记载以近期衡量的资产收益与未来收益正相关 (Jegadeesh and Titman, 1993, 2001; Asness, 1994; Conrad and Kaul, 1998; Lee and Swaminathan, 2000; Gutierrez and Kelley, 2008)，并且这些动量效应在资产和国家间保持稳定 (Rouwenhorst, 1998; Griffin et al., 2003; Israel and Moskowitz, 2012; Asness et al., 2013)。[7] 最近的研究提供了证据，表明时间序列动量策略能够成功利用这些趋势 (Moskowitz et al., 2012; Georgopoulou and Wang, 2017; Ehsani and Linnainmaa, 2019)。

我们对市场周期经济联系的研究为不断增长的文献做出了贡献，这些文献表明股票收益与经济基本面之间的联系比以前所理解的更为紧密。我们记录了分别以我们的牛市状态和熊市状态为条件时，一系列宏观经济指标在统计上显著的正向和负向意外。这些宏观新闻关系类似于Albuquerque et al. (2015)的发现，即宏观经济变量在股票市场的“长期牛市”和“长期熊市”阶段中与股票市场收益相关，据其报告，这些阶段平均分别持续约14.8年和3.2年。然而，我们的结果出现在基于12个月和1个月动量一致性的较短股票市场阶段中，这是一个新发现。Cujean and Hasler (2017)记录了时间序列动量在经济低迷时期会增强。我们表明，我们的牛市状态和熊市状态作为股票市场上升趋势和下降趋势机制的代理，集中在衰退中，但在衰退内的不同时期：熊市状态在衰退早期更频繁，而牛市状态在衰退晚期更频繁。这种对低迷时期内强劲上升趋势和下降趋势时期的区分是con-

与 Gómez-Cram (2022) 的发现一致，我们将在第3节中详细讨论。

Huang et al. (2020)认为，由预测性回归所捕捉的12个月时间序列动量的可预测性似乎在统计上并不显著，因此，分散化的12个月时间序列动量投资组合的盈利能力很大程度上可归因于其静态倾斜（净多头头寸）。我们得出了一个截然不同的结论。尽管存在正的静态（平均）倾斜，时间序列动量投资组合对标的资产的贝塔不一定为正。应用我们对时间序列动量贝塔和阿尔法的分解，我们记录了内在波动率择时在时间序列动量策略中的作用，这可以解释静态倾斜与贝塔之间的这种差异，并有助于形成有意义的阿尔法。此外，将静态倾斜作为时间序列动量表现的主要解释，忽视了条件CAPM文献的结果。在条件CAPM下，静态倾斜可被视为预期条件贝塔，如果预期收益、方差或协方差随时间变化[8]，则其与无条件贝塔不同——这些都是时间序列动量环境中的活跃因素。

Goyal and Jegadeesh (2017)还认为时间序列动量策略的净美元敞口（即静态倾斜）是其盈利能力的关键决定因素。具体而言，他们提出将时间序列动量投资组合的净美元敞口加入截面动量投资组合可以复制时间序列动量的利润。然而，这一论点不适用于单资产时间序列动量的情形，对于该情形，截面动量策略要么未被定义，要么是平凡的。在本文中，我们聚焦于单资产时间序列动量。

尽管我们的重点是TS动量，但我们的方法与CS动量文献有一些共同的主题。在TS背景下，我们采用市场周期，正如Cooper et al. (2004)、Daniel and Moskowitz (2016)和Daniel et al. (2019)在CS背景下所做的那样。Cooper et al.使用慢速追踪三年收益来定义市场状态，而我们使用慢速和快速追踪收益信号。[9] Daniel and Moskowitz研究CS动量崩溃和复苏，并提出一种动态CS加权策略。Daniel et al.使用不可观测的“动荡”和“平静”状态的双状态隐马尔可夫模型来预测CS动量投资组合中的崩溃。我们采用由慢速和快速动量方向决定的可观测状态的更精细周期划分，并利用周期条件信息开发一种融合慢速和快速策略的动态TS动量策略。

在时间序列设定下，我们评估不同期限，如同Novy-Marx (2012)在截面设定下所做的那样。Novy-Marx指出截面动量在7-至12个月期限上表现最佳。我们证明较短期限是总体股票市场收益的显著预测因子，并能够增强较慢的信号。Liu and Zhang (2008)表明在截面动量

[7] Explanations of momentum rely on either behavioral or rational foundations. Studies on behavioral foundations include Barberis et al. (1998); Daniel et al. (1998); Odean (1998); Hong and Stein (1999, 2007); Gervais and Odean (2001); Grinblatt and Han (2002); Barberis and Shleifer (2003); Chan (2003); Cross et al. (2005); Grinblatt and Han (2005); Cross et al. (2006); Frazzini (2006); Shefrin (2008); Chui et al. (2010); Haldane (2010); Dasgupta et al. (2011); Bandarchuk and Hilscher (2012); Antoniou et al. (2013); Avramov et al. (2013), and Chen and Lu (2013). Studies on rational foundations include Lo and MacKinlay (1990); Carhart (1997); Berk et al. (1999); Ahn et al. (2002); Johnson (2002); Lewellen (2002); Allen et al. (2006); Watanabe (2008); Banerjee et al. (2009); Verardo (2009); McLean (2010); Cespa and Vives (2012); Makarov and Rytchkov (2012); Vayanos and Woolley (2012, 2013); Aretz and Pope (2013); Jordan (2013); Liu and Zhang (2013), and Zhou and Zhu (2013).

[8] See Jagannathan and Wang (1996); Lewellen and Nagel (2006), and Boguth et al. (2011).

[9] Specifically, these authors rely on trailing three-year market returns to define two states—“up” and “down”—and forecast stock momentum consistent with the predictions of behavioral models (Daniel et al., 1998, and Hong and Stein, 1999).

动量设定中近期赢家暂时暴露于工业生产增长率，且宏观经济风险可以解释一半以上的截面动量利润。这项工作与我们的发现相关，即由慢速和快速时间序列动量方向决定的市场周期具有不同的宏观经济联系。

我们对TS策略的贝塔和阿尔法的分解在形式上与条件CAPM文献中CS策略的贝塔和阿尔法的无条件版本与预期条件版本之间差异的分解具有相似性。[10]对于TS策略而言，预期条件阿尔法不是一个有用的基准，因为条件CAPM对于直接应用于超额市场收益的任何TS策略都平凡成立——条件阿尔法在每一期均为零。此外，以条件贝塔和条件预期市场收益表述的分解是任意条件信息集的函数，该信息集旨在代表投资者所观察到的信息。相比之下，我们将（无条件）贝塔和阿尔法分解为TS策略权重和市场收益的直接函数，避免了依赖于条件信息的表达式。

我们的论文还与由 Moreira and Muir (2017) 引发并由 Harvey et al. (2018) 进一步研究的关于波动率管理组合 (VOM) 的文献建立了联系。按构造，VOM 波动率管理组合阿尔法主要由波动率择时驱动。使用我们的阿尔法分解，我们证明时间序列动量交易策略阿尔法同时由择时和内在波动率择时驱动，无需按滞后波动率缩放等增强手段。

2. 动量速度与市场周期

在本节中，我们通过以不同比例混合基本的时间序列动量策略SLOW和FAST，定义了一组不同信号速度的时间序列动量策略。我们还定义了源自SLOW与FAST交叉的市场周期。

2.1. Characterizing SLOW and FAST

我们构建一个简单框架。在日期 t，如果过去12个月超额收益（算术平均月度超额收益），$r_{t-12,t}$，为非负，则 SLOW 在随后一个月做多一单位，否则，做空一单位：

$$w_{\text{SLOW,t}} := \begin{cases} +1 & \text{if } r_{t-12,t} \geq 0, \\ -1 & \text{if } r_{t-12,t} < 0. \end{cases} \quad (1)$$

如果前1个月收益 $r_{t-1,t}$ 为非负，则FAST在随后一个月做多一单位，否则做空一单位：

$$w_{\text{FAST,t}} := \begin{cases} +1 & \text{if } r_{t-1,t} \geq 0, \\ -1 & \text{if } r_{t-1,t} < 0. \end{cases} \quad (2)$$

[10] See Jagannathan and Wang (1996); Lewellen and Nagel (2006), and Boguth et al. (2011).

SLOW和FAST在$t+1$月的已实现收益分别为$r_{\text{SLOW},t+1} = w_{\text{SLOW},t} r_{t+1}$和$r_{\text{FAST},t+1} = w_{\text{FAST},t} r_{t+1}$，其中$r_{t+1}$为从日期$t$到日期$t+1$的已实现标的市场超额收益。

该策略设计有意省略了更复杂的特征，以与近期时间序列动量研究保持一致(Goyal and Jegadeesh, 2017 , and Huang et al., 2020)。我们将追踪收益信号映射为二元权重，而非随信号幅度变化的权重；该信号不像Moskowitz et al. (2012) 的研究那样按追踪波动率进行缩放，且该信号不对过去收益进行指数加权。[11]此外，我们选择在基础策略上进行操作，以促进我们在第5节中对动态信号速度选择的研究，这是趋势跟踪中一个具有挑战性的核心问题。

12个月追踪收益是逐月来看移动相对缓慢的信号，因为12个月收益中有11个月的收益(92%)在后续信号中重叠。[12] 相比之下，1个月追踪收益是移动相对快速的信号，在后续信号之间不存在重叠的收益。我们本可以使用超过12个月的期限来定义慢速动量，但此类期限在后续月份中的信号重叠与12个月信号高达92%的重叠相比不会有实质性差异。此外，12个月是TS动量文献中分析的标准期限(Moskowitz et al., 2012, and Huang et al., 2020, among others)。我们本可以使用超过1个月的期限(例如，2或3个月)来定义快速动量。然而，较长期限具有显著的信号重叠(2个月信号为50%，3个月信号为67%)，这会实质性地减缓其策略头寸的变化。此外，1个月期限是在月度数据层面最短的期限。出于这些原因，我们选择了12个月和1个月的期限。[13]

[11] Note that volatility targeting may constitute a phenomenon independent from TS momentum (e.g., Kim et al., 2016, Moreira and Muir, 2017, and Harvey et al., 2018). In Internet Appendix C, we further compare our approach with that of Moskowitz et al. (2012) and find that our medium-speed strategy (defined in Section 2.3) has a higher Sharpe ratio and generates alpha with respect to their 12-month strategy. In addition, trend following is often identified with moving-average crossover strategies, which exponentially weight past prices, whereas our SLOW and FAST portfolios average past returns. As shown by Levine and Pedersen (2016), moving-average crossovers and time-series momentum are close to equivalent. More generally, our focus is on blending strategies with different speeds rather than elaborating on a particular definition of a single speed. In Internet Appendix D, we further analyze TS momentum strategies with both binary and linear positions as functions of exponentially weighted moving averages of past returns.

[12] Note that we do not skip the immediately lagged month as is done in some momentum strategies on individual securities in order to avoid short-term idiosyncratic reversals. Our empirical application is stock indices, for which the immediately lagged returns tend not to exhibit such reversals.

[13] The empirical evidence pertaining to the U.S. stock market supports our rationale. Over our 50-year evaluation period, the 3-month TS momentum portfolio showed a higher correlation to 12-month momentum than to 1-month momentum (41% and 31%, respectively), whereas the correlation of the 24-month momentum portfolio to 12-month momentum was above 60%. In addition, the turnover of the 1-month signal was twice as large as that of the 3-month signal, another indication of the differences underlying two apparently similar strategies.

2.2.A model of time-varying trend

我们可以将时间序列动量策略视为从预期收益的间接估计（基于滞后已实现收益）到投资组合头寸的映射。SLOW和FAST将平均尾随已实现收益的符号（作为预期收益符号的估计）分别在该估计为正或为负时映射为多头或空头头寸。此类估计的准确性取决于预期收益的持续性以及噪声的影响。为了考察持续性和噪声的作用，我们考虑预期收益的一阶自回归过程AR(1)。在该模型中，已实现收益是对AR(1)过程的含噪声观测。我们将SLOW和FAST应用于这些已实现收益，并基于持续性参数和噪声量的不同参数化来探讨其表现。

具体而言，不可观测的月度预期超额收益过程，$\{\mu_t\}$，遵循

$$\mu_t = c + \varphi\mu_{t-1} + \varepsilon_t, \tag{3}$$

其中c为标量，φ为持续性标量，且$\{\varepsilon_t\}$为独立同分布的均值为零的正态随机变量序列，每个变量的方差为$\sigma^2_\varepsilon > 0$。我们假设持续性为正（$\varphi > 0$），以刻画趋势的概念，这与我们在第1节中的描述一致。例如，如果上个月的潜在平均收益为正（$\mu_{t-1} > 0$），那么本月的平均收益更有可能同样为正（$\mu_t > 0$），而非为负。我们还假设$\varphi < 1$，以使该过程为弱平稳过程（即，预期收益过程是时变的，但其无条件均值和自协方差是时不变的）。在这些假设下，根据标准 AR(1) 性质，μ_t具有无条件期望值 $\mathrm{E}[\mu_t] = c/(1-\varphi)$ 和无条件方差 $\mathrm{Var}[\mu_t] = \sigma^2_\varepsilon/(1-\varphi^2) > 0$。设每个月的已实现超额收益$r_t$为

围绕 μ_t 居中的随机变量，但观测带有噪声：

$$r_t = \mu_t + z_t, \tag{4}$$

其中 $\{z_t\}$ 是独立同分布的均值为零的正态随机变量序列，并且其中每个 z_t 的方差为 $\sigma^2_z > 0$，且与 ε_t 联合正态，相关系数为 $\lambda \in (-1, 1)$。然后，无条件平均收益为 $\mathrm{E}[r_t] = c/(1-\varphi)$，无条件收益方差为 $\mathrm{Var}[r_t] = \sigma^2_r$，其中我们定义

$$\sigma_r = \sqrt{\frac{\sigma^2_\varepsilon}{1-\varphi^2} + \sigma^2_z + 2\lambda\sigma_\varepsilon\sigma_z}.$$

我们关注$c = 0$（无条件平均超额收益为零）的情形，以确保我们的分析对于持续性和噪声参数的所有选择都是非平凡的。相比之下，如果无条件平均超额收益为正（负），那么对于足够小的噪声σ_z，已实现收益将主要为正（负），因此，可盈利的时间序列策略将平凡地几乎总是做多（做空）。此外，对于$\mathrm{E}[\mu_t] = 0$，时间序列动量策略上的超额收益完全是阿尔法。因此，它们的表现完全是衡量它们对收益机会进行择时能力的指标，因为它们的平均头寸在预期上是无利可图的。因此，预期收益是时变的，但平均为零，偏离零并以一定的持续性保持偏离，然后最终穿过零点而具有相反的符号，在那里它们以一定的持续性保持，直到最终再穿回来，依此类推。

最后，定义噪声比率θ为噪声z_t对已实现收益r_t方差的贡献比例：

$$\theta = \frac{\mathbf{Cov}[z_t, r_t]}{\mathbf{Var}[r_t]} = \frac{\sigma^2_z + \lambda\sigma_\varepsilon\sigma_z}{\sigma^2_r} = \frac{\sigma^2_z + \lambda\sigma_\varepsilon\sigma_z}{\frac{\sigma^2_\varepsilon}{1-\varphi^2} + \sigma^2_z + 2\lambda\sigma_\varepsilon\sigma_z}. \tag{5}$$

如果θ较小，则已实现收益和预期收益彼此接近，因此，已实现收益关于潜在趋势（即预期收益的符号）更具信息量。如果θ较大，则已实现收益由噪声主导，从而关于潜在趋势的信息量较少。

命题 1 以封闭形式刻画了我们的基本趋势跟踪策略 SLOW 和 FAST（定义见第 2.1 节）的夏普比率，以持续性 φ 和噪声比 θ 表示。

Proposition 1. The (annualized) Sharpe ratios of FAST and SLOW, respectively, can be expressed in terms of persistence φ and noise ratio θ as follows:

$$\mathbf{Sharpe}\,[r_{\mathrm{FAST,t}}] = \frac{\sqrt{\frac{24}{\pi}}(1-\theta)\varphi}{\sqrt{1 - \frac{2}{\pi}(1-\theta)^2\varphi^2}}, \tag{6}$$

夏普 $[r_{\mathrm{SLOW,t}}]$

$$= \frac{\sqrt{\frac{24}{\pi}}(1-\theta)\varphi}{\sqrt{\frac{(1-\theta)[12(1-\varphi^2)-2\varphi(1-\varphi^{12})]+12\theta(1-\varphi)^2}{(1-\varphi^{12})^2}} - \frac{2}{\pi}(1-\theta)^2\varphi^2}. \tag{7}$$

Moreover,the denominators in (6) and (7) are proportional to the standard deviations of the respective strategies and, there- fore, are positive.

Proof。见互联网附录 A。□

命题1表明，如果存在一定的持续性($\varphi > 0$)且$\theta < 1$，则两种策略都具有正的夏普比率。然而，一般而言，如果已实现收益噪声与预期收益新息负相关(即$\lambda < 0$)，则对于模型参数($\varphi, \sigma_\varepsilon, \sigma_z$ and λ)的某些取值，θ可能大于1。由于我们研究的是动量策略，因此我们关注的是那些使条件预期收益(给定所有过去收益观测值)与过去收益正相关的参数组合。在此条件下，命题2表明我们可以将注意力集中在$\theta < 1$的取值上。此外，如果我们施加一个温和条件，即已实现收益中噪声的方差至少为预期收益中新息方差的一半($\sigma^2_z \geq \frac{1}{2}\sigma^2_\varepsilon$)，则命题2表明我们可以将注意力集中在单位区间内的θ取值上。在第4.1.3节中，我们发现美国股票市场收益的噪声比率推断值与θ位于单位区间内的这一含义一致。

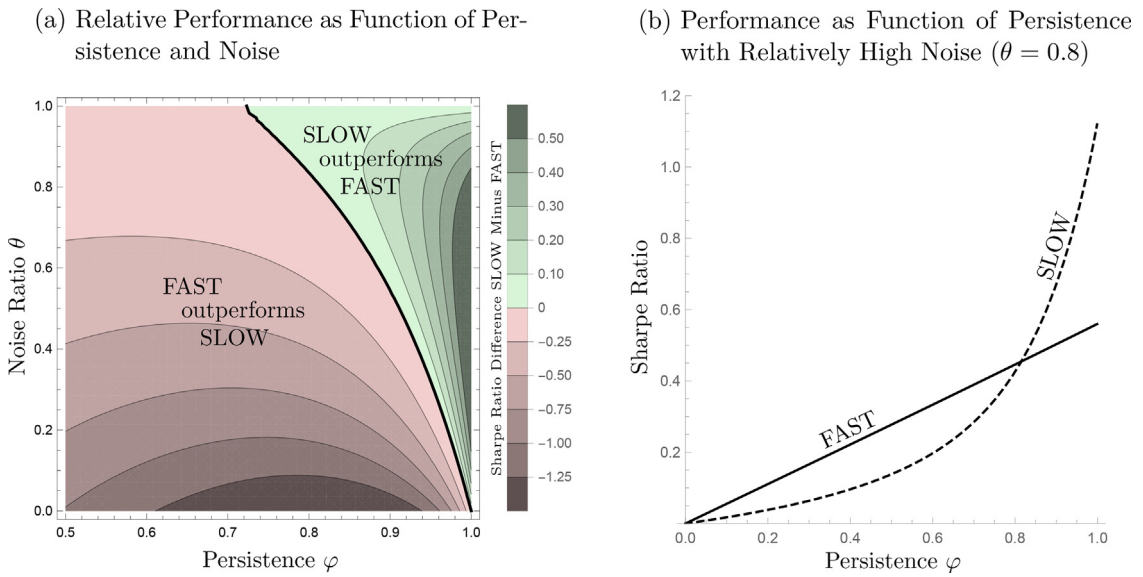


图2 SLOW和FAST绝对表现与相对表现。*Notes:*图(a)绘制了针对持续性水平和噪声比率各种组合的SLOW和FAST夏普比率之差的等值线。粗曲线上方的右上区域中的持续性和噪声比率组合对应于SLOW比FAST更高的夏普比率。图(b)绘制了在噪声比率 $\theta = 0.8$ 下针对各种持续性水平的SLOW(虚线)和FAST(实线)的夏普比率。

Proposition 2. If $\mathrm{E}[r_t \mid r_{t-1}, r_{t-2}, \ldots]$ *is positively related to past returns* $r_{t-1}, r_{t-2}, \ldots$ *(i.e.,* ~~$\partial \mathbf{E}[r_t \mid r_{t-1}, r_{t-2}, \ldots]$~~ $/\partial r_{t-i} > 0$ *for all* $i = 1, 2, \ldots$*), then* $\theta < 1$*. If, in addition, we have* $\sigma_z^2 > \frac{1}{2}\sigma_\varepsilon^2$*, then* $\theta > 0$*.*

Proof。见互联网附录 A。 □

在命题2的条件下，SLOW和FAST的夏普比率是在持续性($0 < \varphi < 1$)和噪声($0 < \theta < 1$)参数的有界集合上的连续函数，因此我们可以在单位正方形上以图形方式分析这些夏普比率：$(\varphi, \theta) \in [0, 1] \times [0, 1]$。在图2中，我们计算并绘制了命题1中表述的夏普比率在一定范围的持续性和噪声比率下的绝对水平和相对水平。图2(a)是SLOW和FAST的夏普比率之差在所有噪声水平和一定范围的持续性水平下的等高线图。[14]该图强化了以下直觉：对于足够高的持续性，SLOW优于FAST，而对于足够低的噪声，FAST优于SLOW。文献已记录，当以总体风险调整后表现为衡量时，对于许多不同的资产类别，SLOW往往比FAST表现更好。从图2(a)中，我们推断，这种相对表现与超额收益同时表现出相对较高的均值持续性和已实现噪声的市场是一致的。[15]图2(b)绘制了SLOW和FAST在各种持续性下的夏普比率在相对较高的噪声比率下的水平。我们从该图中推断，对于有噪声的已实现收益，SLOW 相对于 FAST 的超额表现随着均值持续性的增加而加速。

2.2.1. Model turning points

转折点如何影响SLOW和FAST的表现？尽管预期收益在实践中不可观测，我们可以使用我们的模型来分析（模型）转折点（即模型条件均值符号的变化）的假设性影响。上升趋势对应于正预期收益的时期，$\{\mu_t : \mu_t > 0\}$，而下降趋势对应于负预期收益的时期，$\{\mu_t : \mu_t < 0\}$。因此，转折点出现在$\{\mu_t\}$的连续值改变符号时。[16] 为了从这一假设性练习中形成直觉，我们设$\lambda = 0$，这意味着新息(ε_t, z_t)不相关，且$\theta \in (0, 1)$。

Proposition 3. Let $\lambda = 0$*. The conditional expected returns of FAST and SLOW, respectively, given the most recent two (unobservable) consecutive return means are as follows:*

$$\mathbf{E}[r_{\mathrm{FAST},t} \mid \mu_{t-1}, \mu_{t-2}] = \varphi\mu_{t-1} \cdot \left[2\Phi\left(\frac{\mu_{t-1}}{\sigma_r\sqrt{\theta}}\right) - 1\right], \tag{8}$$

$$\mathrm{E}[r_{\mathrm{SLOW},t} \mid \mu_{t-1}, \mu_{t-2}] = \varphi\mu_{t-1} \cdot \left[2\Phi\left(\frac{\frac{1}{12}\left(\mu_{t-1} + \frac{1-\varphi^{11}}{1-\varphi}\mu_{t-2}\right)}{\sigma_r\sqrt{\frac{(1-\theta)}{12}\left[\frac{1+\varphi}{1-\varphi} + \frac{1}{12} - \frac{2(1-\varphi^{12})+(1-\varphi^{11})^2}{12(1-\varphi)^2}\right] + \frac{\theta}{12}}}\right) - 1\right], \tag{9}$$

[14] We plot persistence above 0.5, however, the patterns evident in the plot extend continuously for lower persistence levels. We focus on the higher persistence levels to highlight the region where relative performance switches.

[15] In Section 4.1.3, we estimate the model-implied values of mean persistence and realized noise for U.S. stock market returns and find that both are relatively high.

[16] In subsequent sections, we develop a simple measure of turning points based on observable realized returns, consistent with our analysis in this section.

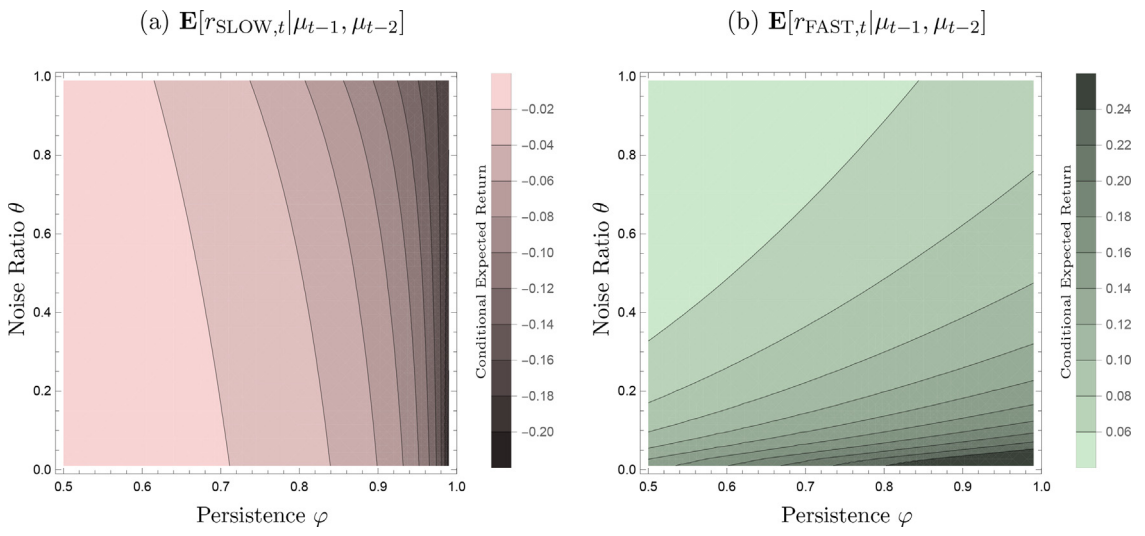


图 3. 模型转折点后的预期收益。 *Notes:* 本图显示了(a) $\mathrm{E}[r_{\mathrm{SLOW},t}|\mu_{t-1},\mu_{t-2}]$和(b) $\mathrm{E}[r_{\mathrm{FAST},t}|\mu_{t-1},\mu_{t-2}]$的条件预期收益的等高线图，其为在(模型)转折点(sign $(\mu_{t-1}) \neq \mathrm{sign}(\mu_{t-2})$)之后，在均值持续性$\varphi$和噪声比$\theta$的不同取值下，针对参数$-\mu_{t-1}=\mu_{t-2}=0.3\sigma_r$，其中$\sigma_r=1$。

where $\Phi(\cdot)$ *is the standard normal cumulative distribution function. If* $\mu_{t-1} \neq 0$*, then* $\mathrm{E}[r_{\mathrm{FAST},t}|\mu_{t-1},\mu_{t-2}] > 0$*. If* μ_{t-1} *and* μ_{t-2} *are each nonzero with different signs and* $|\mu_{t-1}| < |1-\varphi^{11}\,1-\varphi||\mu_{t-2}|$*, then*

$$\mathbf{E}[r_{\mathrm{FAST},t}|\mu_{t-1},\mu_{t-2}] > 0 > \mathbf{E}[r_{\mathrm{SLOW},t}|\mu_{t-1},\mu_{t-2}]. \tag{10}$$

Proof。见互联网附录 A。 □

命题3提供了SLOW和FAST的条件预期超额收益作为前两个时期预期收益的函数的闭式表达式。μ_{t-1}和μ_{t-2}均非零且符号不同的条件意味着我们遇到了一个（模型）转折点。此外，(10)表明，在转折点之后，平均而言FAST往往盈利而SLOW往往遭受损失。条件$|\mu_{t-1}| < |1-\varphi^{11}\,1-\varphi||\mu_{t-2}|$源自出现在(9)中的12个月信号的条件预期值$\frac{1}{12}\left(\mu_{t-1}+\frac{1-\varphi^{11}}{1-\varphi}\mu_{t-2}\right)$。该条件要求1个月信号的条件预期值的幅度$\mu_{t-1}$与$\mu_{t-2}$相比不是过大，因此单个月的收益预期不足以大到翻转慢速信号的符号。例如，如果$\varphi=0.8$，且如果两个月前的预期收益比零高出半个标准差，$\mu_{t-2}=0.5\sigma_r$，那么这些条件要求最近的预期收益转为负值，但不低于零下约两个标准差，$\mu_{t-1} \geq -2.3\sigma_r$。任何具有等幅反号预期收益的转折点（例如，$-\mu_{t-1}=\mu_{t-2}=0.5\sigma_r$）都满足该条件。同样，我们可以图形化地分析命题3的结果。

图3绘制了命题3中给出的转折点之后(a) SLOW和(b) FAST的条件预期收益，针对均值持续性的不同取值和噪声，具有符号相反的预期收益，每种幅度为0.3个标准差，$-\mu_{t-1}=\mu_{t-2}=0.3\sigma_r$，其中$\sigma_r=1$。在转折点之后，在所有噪声和持续性水平下，SLOW 的预期收益为负，而 FAST 的预期收益为正。[17] 图 3 (a) 表明，SLOW 总体表现良好的条件与 SLOW 在转折点之后表现最困难的条件相对应：相对较高的平均持续性和已实现噪声。因此，在相对较高的噪声下，SLOW 的总体表现随较高持续性而加速（如图 2 (b) 所示），往往以加剧动量崩溃为代价。图 3 (b) 表明，在较低的噪声水平或较高的持续性水平下，FAST 在转折点之后带来越来越正的收益。

转折点之后SLOW和FAST的预期收益符号相反，意味着这些策略在转折点之后倾向于采取相反的头寸。这一观察表明，SLOW和FAST策略头寸并集中的信息在检测转折点方面可能是有用的。我们在后续章节中进一步探讨这些关联。

我们充分认识到我们所采用的模型假设在现实世界中并不成立。例如，收益一般并不服从正态分布，且预期收益不一定遵循AR(1)。在本文其余部分中，除非明确回指该模型，否则我们不再维持本节中引入的分布假设。相反，我们采用温和的一贯假设，即解析表达式和推导中的矩存在且二阶矩非零。在此意义上，我们将后续结果刻画为模型无关的。

[17] We plot persistence above 0.5, however, the signs of expected returns in the plot remain the same for lower persistence levels.

2.3.Characterizing intermediate speeds and market cycles

我们定义具有介于SLOW和FAST之间的信号速度的一系列中间连续策略，通过

$$w_t(a) := (1-a)w_{\text{SLOW,t}} + a\,w_{\text{FAST,t}}, \tag{11}$$

$$r_{t+1}(a) := w_t(a)r_{t+1} = (1-a)r_{\text{SLOW,t+1}} + a\,r_{\text{FAST,t+1}}, \tag{12}$$

其中信号速度参数 $a \in [0, 1]$ 为标量。在 $a = 0$ 时，信号速度为慢速：$w_t(0) = w_{\text{SLOW, t}}$。此时，若此前12个月收益为正，即使最近一个月收益为负，该策略仍做多一个单位。在 $a = 1$ 时，信号速度为快速：$w_t(1) = w_{\text{FAST, t}}$。此时，最近一个月收益符号的任何变化都会导致策略仓位变化。对于 $a \in (0, 1)$，信号速度为中间状态，特别地，在 $a = 1\ 2$ 时我们称该信号速度为“中速”(MED)：

$$w_{\text{MED,t}} := w_t\left(\tfrac{1}{2}\right) = \tfrac{1}{2}w_{\text{SLOW,t}} + \tfrac{1}{2}w_{\text{FAST,t}}, \tag{13}$$

与 $r_{\text{MED, t+1}} := w_{\text{MED, t}}\, r_{t+1}$。

将慢速和快速动量投资组合混合以构建中速策略是一项关键的分析选择。通过这样做，我们嵌入了对慢速和快速策略之间分歧期的敏感性，这可能预示转折点。例如，当SLOW指示多头头寸 (+1) 且FAST指示空头头寸 (−1) 时，则信号速度为 $a = 3\,4$ 的中速策略采取幅度较小的空头头寸 (_ 1 2 = 1 4 (+1) + 3 4 (−1))。MED投资组合则完全退出市场 (0 = 1 2 (+1) + 1 2 (−1))。相比之下，基于某一期限过去收益符号做多或做空的策略，$r_{t-k,t}$，当较长期限和较短期限的信号不一致时不会缩小其头寸。例如，六个月信号的符号，$r_{t-6,t}$，可能需要几个月才能反映趋势中的转折点，在此期间该策略完全做多或做空。[18]

图4将慢速和快速信号的交叉映射到四个可观测的*market cycles*或状态之一。我们用s_t来表示日期t的状态。为了捕捉持续上升趋势的概念，如果12个月和1个月的尾随收益均为非负($r_{t-12,t} \geq 0$和$r_{t-1,t} \geq 0$，位于图中的右上象限)，我们将结束于日期t的月份标记为牛市。我们将图中12个月和1个月尾随收益的另外三个象限(按顺时针方向)分别标记为修正、熊市和反弹。我们还将使用缩写Bu、Co、Be和Re来表示相应的市场状态(例如，$s_t =$ Re表示反弹)。诚然，赋予这些市场周期的标签具有相对宽松的含义。特别是，短暂的市场波动可能导致短暂且不直观的修正或反弹分类，这可以通过更复杂的分类规则来解决。然而，因为我们简单的市场周期定义是一

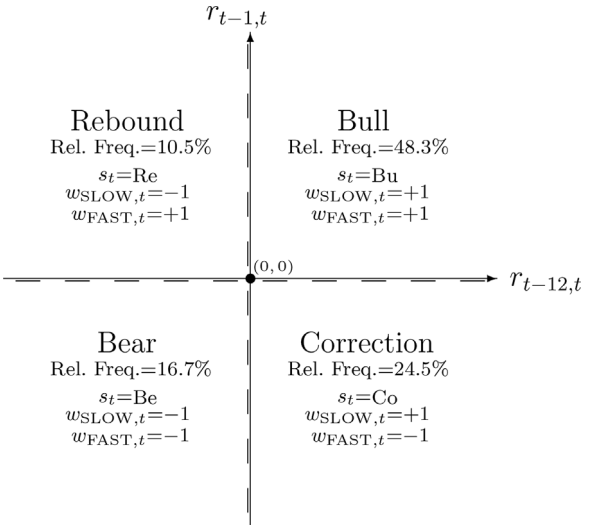


图4. 作为动量函数的股票市场周期。 *Notes:*该图将资产价格轨迹的四个周期定义为SLOW和FAST动量头寸的函数。 在日期t结束的一个月，如果过去12个月收益（算术平均月收益），$r_{t-12,t}$，为非负，且过去1个月收益，$r_{t-1,t}$，为非负，则被归类为牛市。 如果$r_{t-12,t} \geq 0$但$r_{t-1,t} < 0$，则一个月被归类为修正；如果$r_{t-12,t} < 0$且$r_{t-1,t} < 0$，则为熊市；如果$r_{t-12,t} < 0$但$r_{t-1,t} \geq 0$，则为反弹。 此外，该图报告了1969-01至2018-12的50年期间月度总体美国股票市场周期的相对频率。 市场收益是来自Kenneth French Data Library的美国超额价值加权因子收益(Mkt-RF)。

与随后一个月四种可能的慢速/快速策略头寸对中的一种相对应，这些周期提供了慢速和快速动量策略的精确事前设定，并可扩展至(11)和(12)中的所有中间速度策略。

在我们50年的评估期内，牛市月份最为常见，相对月度频率为48 . 3%，反映了美国股票市场所提供的平均正风险溢价。熊市月份相对少见——大约占六分之一的时间(16 . 7%)——而修正和反弹月份占剩余35 . 0%的月份。换句话说，平均而言，大约每三个月一次，SLOW和FAST对股票市场建议不同的仓位。这些阶段将是我们大部分分析的重点。

市场周期便于映射到 SLOW 和 FAST 的特性以进行分析。例如，考虑 (13) 中采用中速信号的策略，该信号是慢速和快速策略的等权平均。以日期 t 的各种市场周期为条件，日期 $t + 1$, $r_{\text{MED, t+1}} = w_{\text{MED, t}}\, r_{t+1}$ 的等权策略收益具有长期预期值：

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}[r_{\text{MED,t+1}}] &= \mathbf{E}[\tfrac{1}{2}(w_{\text{SLOW,t}} + w_{\text{FAST,t}})r_{t+1}] \\
&= \mathbf{E}[\tfrac{1}{2}(1+1)r_{t+1}|s_t = \text{Bu}]\mathbf{P}[s_t = \text{Bu}] \\
&\quad + \mathbf{E}[\tfrac{1}{2}(1-1)r_{t+1}|s_t = \text{Co}]\mathbf{P}[s_t = \text{Co}] \\
&\quad + \mathbf{E}[\tfrac{1}{2}(-1-1)r_{t+1}|s_t = \text{Be}]\mathbf{P}[s_t = \text{Be}] \\
&\quad + \mathbf{E}[\tfrac{1}{2}(-1+1)r_{t+1}|s_t = \text{Re}]\mathbf{P}[s_t = \text{Re}] \\
&= \mathbf{E}[r_{t+1}|\text{Bu}]\mathbf{P}[\text{Bu}] - \mathbf{E}[r_{t+1}|\text{Be}]\mathbf{P}[\text{Be}],
\end{aligned} \tag{14}$$

[18] In Internet Appendix E, we compare the performance of the 6-month TS momentum strategy, MOM6, with our intermediate-speed strategies and find that across different metrics MOM6 performs similarly to the SLOW strategy (i.e., MOM12). This result is not surprising because 5 of 6 months (83%) in the 6-month signal, $r_{t-6,t}$, overlap in consecutive months. This overlap is close to that of the 12-month signal, $r_{t-12,t}$ (92%).

其中 P 代表概率测度。该框架可以扩展到预期收益的计算之外。特别地，市场周期的性质也会对趋势策略的夏普比率(见第4.1节)及其偏度(见第4.3节)产生影响。此外，它开启了通过在市场状态间战略性地调整速度参数a来实现“速度择时”的引人入胜的可能性，据我们所知，这是迄今为止任何现有论文都尚未解决的挑战(见第5节)。

3. 市场周期的经济联系

我们通过评估它们的经济关联来进一步论证我们周期的相关性。

3.1.Market cycles and macroeconomic news

我们研究了三组宏观指标。第一组包括由芝加哥联邦储备银行编制的四个指数，这些指数涵盖了美国经济的主要组成部分——生产、消费、就业和销售——以及由Gertler and Karadi (2015)估计的货币政策冲击。第二组包括五个风险相关指标：(i)芝加哥联储的国家金融状况指数(NFCI)；(ii)Pastor and Stambaugh (2003)流动性创新测度(PS Liquidity)；(iii)国库券–欧洲美元(TED)利差；(iv)由Hu et al. (2013)开发的国债市场流动性指标(Noise)；以及(v)Pflueger et al. (2018)的高波动/低波动估值价差(Vol Spread)。最后一组基于媒体或调查数据的变量包括：(i)由Baker et al. (2016)编制的基于每日新闻的经济政策不确定性指数(Policy)；(ii)密歇根大学消费者信心指数；(iii)由供应管理协会编制的采购经理人指数(PMI)；(iv)专业预测者调查(SPF)的当季衰退概率；以及(v)同样来自SPF的下一季度公司利润预期。总计，我们收集了15个宏观指标的时间序列。

在表1中，我们将四个市场周期同期映射到15个宏观指标的新息。这些新息是单个自回归模型的残差，其阶数由贝叶斯信息准则确定。[19]

我们的证据揭示了一个共同的主题。在牛市和熊市期间，当 SLOW 和 FAST 一致时，我们观察到对于大多数经济变量分别存在显著的正向和负向宏观经济冲击。在回调和反弹期间，新息在很大程度上在统计上不显著。由既无显著正向也无显著负向平均新息所刻画的宏观环境中潜在的转变或停滞，往往与股票市场周期中的转折点相吻合。只有货币政策冲击呈现出有所不同的图景，伴随着意外与反弹阶段相关的降息和与修正阶段相关的加息。

3.2.Market cycles and business cycles

在图 5 中，我们绘制了我们样本最近50-年期间内NBER衰退和扩张的早期和晚期中牛市、修正、熊市和反弹月份的相对频率。[20]熊市状态在衰退早期最频繁。它们的频率在衰退末期骤降，在扩张早期保持低位，并在扩张尾端再次上升。牛市状态在衰退早期最不频繁。它们的频率在衰退末期上升，在扩张早期保持高位并继续上升，并向扩张尾端逐渐下降。修正状态在衰退期间很少见。它们的频率在扩张期间上升，直至下一次衰退的前夕。反弹状态在衰退早期频率第二高，并向衰退末期上升。反弹状态频率在扩张早期急剧下降，并直至下一次衰退的前夕仍保持不频繁。

该证据将我们在图1中早前记录的实证事实，即熊市状态之后可预测的负收益以及牛市（和反弹）市场状态之后可预测的正收益，与Gómez-Cram (2022)的核心发现联系起来，即衰退早期收益可预测地为负，而在衰退晚期上升到相对较高的正水平。首先，考虑图5(a)，该图显示熊市状态在衰退早期最频繁，而牛市状态最不频繁。具体而言，在衰退的前三个月中，熊市占市场状态的三分之二，是同一衰退早期牛市相对频率的14倍。因为根据定义，熊市状态意味着最近一个月的收益为负，集中在衰退早期的大量熊市状态的相对频率意味着在这些早期期间会出现一系列可预测的负收益。其次，考虑图5(b)，该图显示，在衰退临近结束时，熊市状态的相对频率骤降，而牛市和反弹状态的相对频率攀升并主导其他状态——在最后三个月中相对频率超过90%。因为根据定义，牛市和反弹状态都意味着最近一个月的收益为非负，集中在衰退晚期的这些状态的主导地位意味着可预测正收益的最强时期出现在衰退晚期。

该证据与Cujean and Hasler (2017)和Gómez-Cram (2022)的发现一致，即时间序列动量集中在糟糕的经济时期。考虑负收益月份和正收益月份的相对频率。负收益月份对应于Bear或Correction状态的出现，而正收益月份对应于Bull或Rebound状态的出现。在衰退中，Bear和Correction

[19] The only two exceptions to this approach consist of the liquidity innovation metric (PS Liquidity) constructed by Pastor and Stambaugh (2003) and the monetary policy shocks (MP Shock) estimated by Gertler and Karadi (2015).

[20] We obtain qualitatively similar results (unreported) over the longer sample based on data beginning in 1926.

表 1 按市场周期的宏观创新*t*统计量

Economy News					
Market Cycle	Production	Consumption	Employment	Sales	MP Shock
Bull	1.26	1.93	1.93	2.52	0.16
Correction	1.73	-0.32	1.15	-0.04	1.74
Bear	-3.60	-3.19	-4.25	-3.89	0.50
Rebound	-0.89	0.31	-0.63	-0.53	-3.60
Risk News					
Market Cycle	NFCI*	PS Liquidity	TED*	Noise*	Vol Spread
Bull	1.86	4.34	1.57	1.62	3.41
Correction	-1.23	-1.64	-2.33	-0.99	-0.93
Bear	-3.32	-6.32	-2.50	-3.72	-4.34
Rebound	2.01	0.92	2.89	2.03	-0.43
Survey News					
Market Cycle	Policy*	Consumer Sentiment	PMI	SPF Recession*	SPF Corp. Profits
Bull	1.72	1.64	3.30	2.17	1.94
Correction	-0.05	-0.05	-1.11	-1.28	-0.61
Bear	-4.27	-3.45	-2.88	-2.90	-2.78
Rebound	0.61	0.22	-2.13	0.90	0.23

*Notes:*本表报告了在美国股票市场四种同期状态（牛市、调整、熊市和反弹）条件下，15个宏观序列新息的*t*-统计量。这些新息是来自单个自回归模型的残差，其阶数由贝叶斯信息准则确定。对该方法的仅有的两个例外包括Pastor and Stambaugh (2003)流动性新息指标(PS Liquidity)和由Gertler and Karadi (2015)估计的货币政策冲击(MP Shock)。符号*表示对于所选序列符号已反转，因此负向冲击可被解释为负面结果。以日期*t*结束的月份若同时满足过去12个月收益（算术平均月收益）$r_{t-12,t}$，为非负，且过去一个月收益$r_{t-1,t}$,为非负，则被归类为牛市。如果$r_{t-12,t} \geq 0$但$r_{t-1,t} < 0$，则某月份被归类为调整；如果$r_{t-12,t} < 0$且$r_{t-1,t} < 0$，则被归类为熊市；如果$r_{t-12,t} < 0$但$r_{t-1,t} \geq 0$，则被归类为反弹。宏观序列的起始和结束日期根据原始来源的可得性而有所不同，它们列于Internet Appendix B中。股市收益是来自Kenneth French Data Library的美国超额价值加权因子收益(Mkt-RF)。

处于其最高的联合频率（衰退早期超过70%），而 Bulls 和 Rebounds 处于其最高的联合频率（衰退晚期超过90%）。这些成对状态在衰退中出现的集中序列表明，负收益在衰退早期聚集程度最高，而正收益在衰退晚期聚集程度最高。这一证据表明，衰退往往同时拥有最强的负动量（早期）和正动量（晚期）时期。

3.3.Economic implications

鉴于市场周期与宏观经济风险状态之间的密切联系，Bear状态之后可预测的负收益给传统宏观金融资产定价模型带来了一个难题。这些模型通常预测反周期的风险溢价：承担风险的补偿为正，且在糟糕时期相对较高。如Section 3.1所述，Bear状态下宏观消息总体为负面，表明Bear状态倾向于与糟糕时期重合。此外，如Section 3.2中所讨论的，衰退中最早的阶段，即衰退深度尚未显现的阶段，可以说是经济不确定性最大的时期，因此，在这些模型下应是预期收益最高的时期。因此，衰退早期Bear状态的高相对频率尤其难以被这些模型解释。

这些发现与 Gómez-Cram (2022) 的发现相似，后者构建了一个基于一系列宏观经济变量估计的状态空间模型，以表明收益在衰退早期可预测地为负，并在衰退后期上升至较高的正预期。我们仅使用尾随股票市场收益以更简单的方式得出这些令人困惑的事实，但对于时变的风险溢价模型的核心含义与 Gómez-Cram 所探讨的含义相同。具体而言，Gómez-Cram 分析了理性模型，包括条件CAPM、几种将经济状态变量通过主要资产定价方程与股票溢价联系起来的流行宏观金融模型，以及几种基于现值恒等式施加经济约束的模型。[21] 这些模型的含义包括：股票市场收益是反周期的，衰退早期支持上升趋势而非下降趋势，以及在困难时期降低风险敞口的策略不会产生正的无条件阿尔法。这些含义与我们的证据不相容。此外，在后续章节中，我们使用我们的市场周期构建了产生正的无条件阿尔法的动量策略，而此类模型无法解释这一点。

[21] See Gómez-Cram (2022) and the references therein.

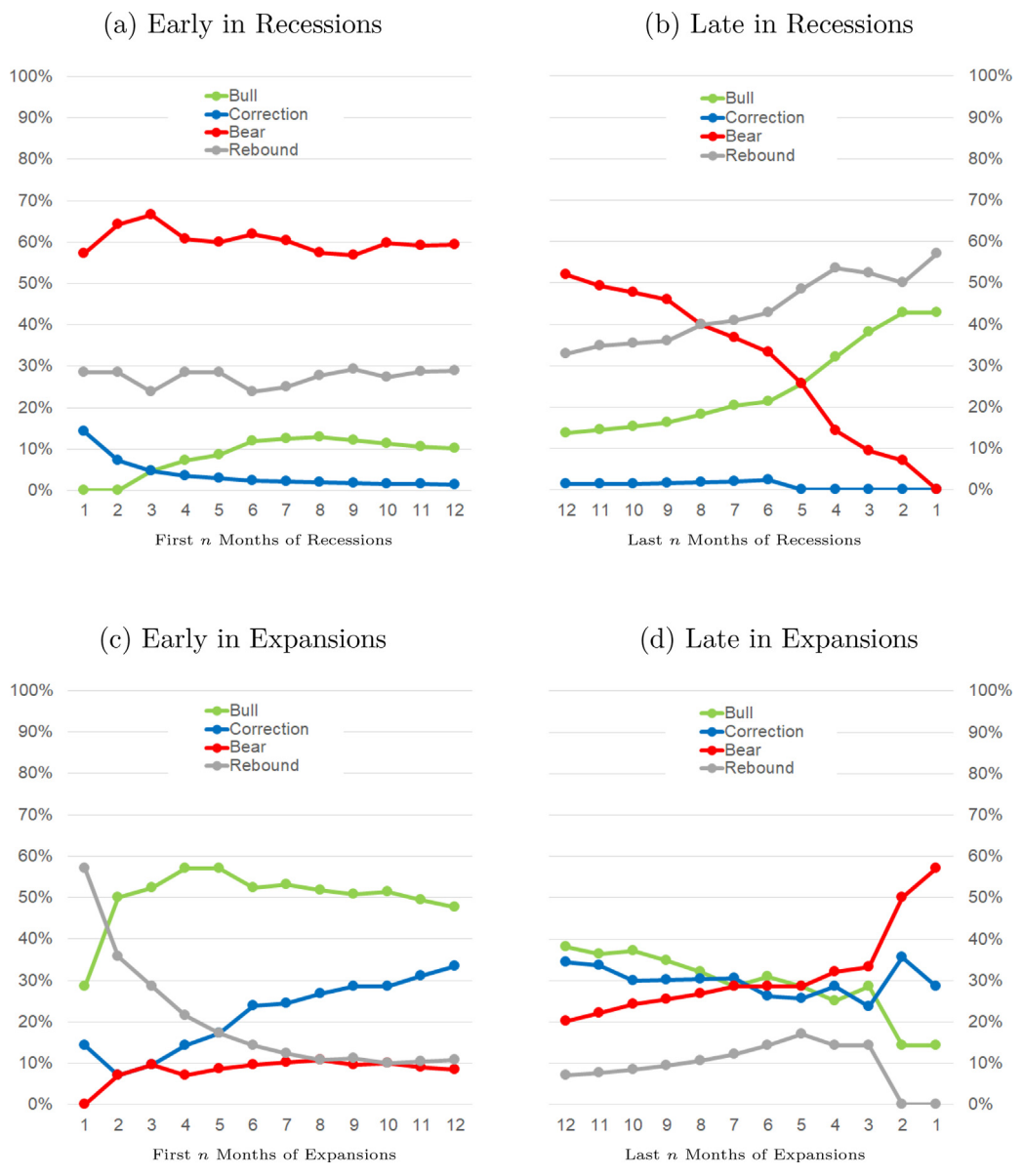


图5. 美国市场周期在NBER衰退和扩张早期和晚期阶段的相对频率。 *Notes:*该图绘制了从1969-01到2018-12期间NBER衰退的(a)前和(b)后n个月以及NBER扩张的(c)前和(d)后n个月中市场周期月份的相对频率。 以日期t结束的月份根据来自FRED的NBER衰退指标时间序列被分类为NBER衰退月份或扩张月份。 以日期t结束的月份如果过去12个月收益(算术平均月收益)$r_{t-12,t}$为非负且过去1个月收益$r_{t-1,t}$为非负，则被分类为牛市。 如果$r_{t-12,t} \geq 0$但$r_{t-1,t} < 0$，则某个月被分类为回调；如果$r_{t-12,t} < 0$且$r_{t-1,t} < 0$，则被分类为熊市；如果$r_{t-12,t} < 0$但$r_{t-1,t} \geq 0$，则被分类为反弹。 市场超额收益为来自Kenneth French Data Library的美国超额价值加权因子收益(Mkt-RF)。

然而，信息缓慢更新的行为模型有潜力解释这些证据。特别地，Gómez-Cram (2022)构建了一个模型，其中投资者使用现值恒等式为股票估值，但使用对包括经济状况恶化在内的新信息反应缓慢的主观预期来贴现未来现金流。在这一行为框架中，预期收益的主观现金流成分可以抵消理性的风险溢价成分，从而引致负当经济向衰退过渡时的负收益可预测性。此外，在衰退后期，随着经济状况更充分地反映在信念中，主观成分的影响减弱，预期收益回归理性框架中固有的反周期行为。

此外，我们的结果表明，在时变的风险溢价模型中，周期性本身的意义随时间变化发挥着一定作用。牛市、调整、熊市和反弹

表2 按速度划分的业绩概要。

	Market	$a=0$ SLOW	$a=\frac{1}{4}$	$a=\frac{1}{2}$ MED	$a=\frac{3}{4}$	$a=1$ FAST
Return and Risk						
Average (%) (anlzd.)	5.91	6.46	6.17	5.88	5.59	5.30
Volatility (%) (anlzd.)	15.64	15.62	12.72	11.60	12.74	15.66
Sharpe Ratio (anlzd.)	0.38	0.41	0.48	0.51	0.44	0.34
Market Timing						
Average Position	1.00	0.46	0.39	0.32	0.25	0.18
Market Beta	1.00	0.15	0.05	−0.04	−0.13	−0.23
Alpha (%) (anlzd.)	0.00	5.58	5.85	6.12	6.39	6.66
Alpha t-statistic	–	2.55	3.26	3.73	3.59	3.09
Tail Behavior						
Skewness	−0.55	−0.43	−0.13	0.02	0.03	0.15
Max. Drawdown (%)	−54.36	−43.43	−37.96	−34.43	−34.07	−44.53
Average (anlzd.)/|Max. DD|	0.11	0.14	0.16	0.17	0.17	0.12

*Notes:*本表报告了只做多市场策略 (Market) 和不同信号速度的TS动量策略月度收益的样本均值、波动率、夏普比率、平均仓位、市场贝塔和阿尔法、阿尔法 t-统计量、偏度、最大回撤，以及平均收益与绝对最大回撤之比。在月份 $t+1$ 中应用于市场收益的慢速策略权重，$w_{\text{SLOW},t}$，若过去12个月收益（算术平均月度收益）为非负则等于 +1，否则等于 −1。快速策略权重，$w_{\text{FAST},t}$，若过去1个月收益为非负则等于 +1，否则等于 −1。中等信号速度策略权重，$w_t(a)$，通过以混合参数 a 混合慢速策略和快速策略形成：$w_t(a)=(1-a)\,w_{\text{SLOW},t}+a w_{\text{FAST},t}$，其中 $a\in[0,1]$。策略收益形成为 $r_{t+1}(a)=w_t(a)\,r_{t+1}$，其中 r_{t+1} 是来自 Kenneth French Data Library 的美国超额价值加权因子收益 (Mkt-RF)。评估期为1969-01至2018-12。

表3 按速度划分的收益的市场周期分解。

Panel A: Average Returns						
Average (%) (anlzd.)	Market	$a=0$ SLOW	$a=\frac{1}{4}$	$a=\frac{1}{2}$ MED	$a=\frac{3}{4}$	$a=1$ FAST
Unconditional	5.91	6.46	6.17	5.88	5.59	5.30
Cycle-Conditional Decomposition						
Bull	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59
Correction	1.59	1.59	0.79	0.00	−0.79	−1.59
Bear	−1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
Rebound	1.01	−1.01	−0.51	0.00	0.51	1.01
Bull + Bear	3.31	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88
Correction + Rebound	2.60	0.58	0.29	0.00	−0.29	−0.58
Panel B: Variance of Returns						
Variance (%) (anlzd.)	Market	$a=0$ SLOW	$a=\frac{1}{4}$	$a=\frac{1}{2}$ MED	$a=\frac{3}{4}$	$a=1$ FAST
Unconditional	2.44	2.44	1.61	1.34	1.62	2.45
Cycle-Conditional Decomposition						
Bull	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
Correction	0.77	0.77	0.19	0.00	0.20	0.79
Bear	0.73	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
Rebound	0.31	0.32	0.08	0.00	0.08	0.31
Bull + Bear	1.36	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
Correction + Rebound	1.09	1.10	0.27	0.00	0.28	1.10

*Notes:*本表报告了纯多头市场策略和不同速度的时间序列动量策略月度收益的无条件样本均值（面板A）和样本方差（面板B）及其在紧随各种市场状态之后的月份中的贡献。每列中的贡献加总等于各面板第一行中对应的无条件数值（受四舍五入影响），既可以按中间行的四个单独状态加总，也可以按最后两行的两个状态对加总。纯多头市场策略（Market）和不同速度的时间序列动量策略与表2中描述的相同。市场状态，s_t，定义如下。牛市：$w_{\text{SLOW},t}=w_{\text{FAST},t}=+1$；调整：$w_{\text{SLOW},t}=+1$，$w_{\text{FAST},t}=-1$；熊市：$w_{\text{SLOW},t}=w_{\text{FAST},t}=-1$；以及反弹：$w_{\text{SLOW},t}=-1$，$w_{\text{FAST},t}=+1$。评估期为1969-01至2018-12。

各状态均可出现在商业周期的任何时期。如 Fig. 5 所示，在衰退的高风险状态和扩张的低风险状态中，都存在熊市状态最有可能或牛市和反弹状态最有可能的时期。例如，我们看到在扩张后期熊市状态的相对频率上升，这与反周期的风险溢价并不矛盾。

此外，牛市和熊市状态的预测预期收益之间的差异在商业周期的任何时期都可能具有经济意义。[22] 我们推测，一个具有反应速度的主观信念模型对

[22] Over the period 1927-07 to 2018-12, the annualized Bull–Bear spread is 16.0% unconditionally, 23.7% in recessions, and 7.5% in expansions.

随市场周期变化的宏观新闻可能有助于调和周期性的变化与完全反周期的风险溢价的主流观点。

4. 静态速度选择

在本节中，我们分析如(11), (12), 和(13)中所定义的各种中间信号速度的动量策略。我们的实证分析关注最近50年期间美国加总股票市场收益。[23] 在本文的大部分内容中，我们在最近50年期间评估表现，以与后续分析保持一致，在后续分析中我们使用早期数据来预热我们的动态策略以进行样本外评估。在互联网附录F中，我们报告了基于始于1927年的更长评估期的美国股票结果，我们从中得出了与主要分析相似的推论。

表2总结了不同速度的时间序列动量策略以及仅做多市场策略的基本无条件矩的估计值，该仅做多市场策略的策略权重每月均为一。结果未计交易成本。[24] 我们从三个方面强调这些结果：收益与风险、择时和尾部行为。

Return and risk. 首先，每种信号速度的动量交易策略在我们的回测中均表现出正的平均历史收益。尽管它们报告的平均收益在幅度上与纯多头市场策略相似，但中等信号速度策略以较低的波动率实现其收益，因此报告了以夏普比率衡量的最高的单位风险平均收益（见 Section 4.1）。

Market timing。其次，每种信号速度的动量策略在标的市场中均有正的平均头寸（平均为0.18至0.46的多头），然而它们的市场贝塔幅度相对较小，中速至快速信号速度的点估计为负。中速信号策略近似为市场贝塔中性，并产生具有最大t统计量的阿尔法（见第4.2节）。

Tail behavior。第三，每种速度的动量策略都表现出比市场策略更理想的偏度。更高正的(或负程度较小的)偏度对大多数投资者而言是一种理想的特性，而中速至快速策略的偏度在这方面表现最佳。此外，中速策略的最大回撤较轻，并录得单位回撤风险最高的平均收益(见第4.3节)。

这三类结果强调了 *intermediate* -速度动量策略的几个优点。特别地，MED实现了最高的夏普比率(0.51)，并且以近似市场贝塔中性(贝塔为−0 . 04)实现，带来了统计上最显著的阿尔法(t统计量为3.73)，既未表现出标的市场的负偏度行为，也未表现出市场以及慢速和快速策略的严重回撤行为。在以下三个小节中，我们识别股票市场收益分布的特征并发展相关理论以帮助解释这些发现。

4.1.Return and risk

4.1.1.Conditional return contributions

表3（面板A）将表2第一行中的无条件平均收益分解为每个市场周期之后的条件贡献。具体而言，我们使用日期t的市场周期0-1指示变量s_t对收益采用以下分解：

$$r_{t+1} = r_{t+1}1_{\{s_t=\text{Bu}\}} + r_{t+1}1_{\{s_t=\text{Be}\}} + r_{t+1}1_{\{s_t=\text{Co}\}} + r_{t+1}1_{\{s_t=\text{Re}\}}. \tag{15}$$

例如，牛市周期之后对速度- a TS 动量策略的条件贡献是 E [r_{t+1} $(a)1\{s_t = \text{Bu}\}$] 的样本估计。对于市场超额收益，其无条件期望为 5 . 91%，其在牛市周期之后的条件贡献为 4 . 59%，该值是其在牛市周期之后的条件期望值 9 . 5% 与牛市周期的相对频率 0.483 (参见图 1) 的乘积。面板 A 的第一行重复了表 2 中报告的无条件值以方便参考。每列中间的四个值（以及每列最后两个值）加总等于第一行的值（受舍入影响）。

首先，考虑慢速策略平均收益的分解，并将其与纯多头市场策略进行比较。在牛市和回调之后，SLOW与市场策略一样做多一单位，因此在这些阶段之后获得与市场相同的贡献，即分别为 4 . 59%和1 . 59%。在熊市和反弹之后，SLOW做空市场并反转市场贡献的符号，在熊市和反弹之后分别从−1 . 29%反转为1 . 29%以及从1 . 01%反转为−1 . 01%。

其次，考虑不同速度下的平均收益贡献。所有速度的 TS 动量策略在牛市和熊市周期之后获得相同的贡献，因为每种策略都在牛市之后做多，在熊市之后做空。这些状态占所有策略平均收益的大部分。修正和反弹之后的贡献解释了按速度划分的平均收益差异。SLOW 在反弹之后的损失与 FAST 在修正之后的损失幅度相似。SLOW 在修正和反弹之后的净贡献为 0 . 58%。相比之下，FAST 在修正和反弹周期之后相对于 SLOW 符号反转，净贡献为 −0 . 58%。MED 在修正和反弹之后完全退出市场。这些事实解释了为什么无条件平均收益彼此接近，且与只做多市场策略的无条件平均收益接近。

表3（面板B）将收益的无条件方差（表2第二行报告的波动率的平方）分解为其在每个观测到的市场周期之后的周期条件贡献，基于

[23] Recent studies focus on applications of momentum to *aggregate* factors. Ehsani and Linnainmaa (2019) show evidence of TS momentum across equity factors that appears to subsume the CS momentum risk factor. A companion paper by Arnott et al. (2023) shows that CS factor momentum is a pervasive phenomenon that, moreover, drives industry momentum. Gupta and Kelly (2019) show that portfolios of TS factor momentum can add value to a wide array of investment strategies.

[24] We estimate transaction costs to be modest under conservative assumptions. Let the bid–ask spread on S&P 500 Index futures be 2 basis points (bps), roll costs 0.5 bps (with rolls happening every quarter), and commissions 0.1 bps; then the ratio of alpha to transaction costs does not surpass 3% for the strategies reported in Table 2.

与(15)中相同的收益周期分解。周期条件方差贡献计算为(15)右侧每一项与总体收益的协方差。例如，对牛市周期之后的速度- a TS动量策略的条件方差贡献是Cov [$r_{t+1}(a)1\{\text{Bu}\}, r_{t+1}(a)$] 的样本估计。每列中间四个值（以及每列最后两个值）加总等于第一行的值（受舍入影响）。

所有速度的时间序列动量策略和多头市场策略的大部分收益方差都是在牛市和熊市之后产生的。然而，中速策略在调整和反弹之后相对于SLOW和FAST缩小了其市场敞口，因此对来自这些状态的方差风险的敞口较低。特别地，在这些分歧时期之后，MED完全退出市场，从而避免了对这些状态的方差风险的任何敞口。这些事实解释了为什么与SLOW和FAST相比，以及与多头市场策略相比，中速策略的无条件收益方差（和波动率）更低。

4.1.2. Mapping SLOW/FAST disagreement to Sharpe ratios

当将两种相对不相关的策略（如 SLOW 和 FAST）进行混合时，看到方差下降和夏普比率上升并不令人意外。然而，在本小节中，我们从分歧乘数的角度对夏普比率给出了一种替代性刻画，该乘数分离了在修正和反弹之后 SLOW 与 FAST 之间分歧状态的波动率贡献。该乘数对于理解混合的偏度也很有用，这一主题我们将在第 4.3 节中讨论。

这种分歧在决定夏普比率方面的作用在解析上表现为 *disagreement multiplier*，$D(a)$，其出现在命题4的(19)中。$D(a)$刻画了无条件市场收益的波动率与动量策略的波动率之比，分别以来自牛市或熊市状态以及修正或反弹状态的波动率贡献来表示。[25]

Proposition 4 (夏普比率分解). *The Sharpe ratio of $r_{t+1}(a)$ can be expressed in terms of the Sharpe ratios of $r_{\text{SLOW},t+1}$ and $r_{\text{FAST},t+1}$, respectively, and the market cycles, as follows:*

$$\begin{aligned}\textbf{Sharpe}[r_{t+1}(a)] = (1-a)\,\textbf{Sharpe}[r_{\text{SLOW},t+1}]D(a, \mathbf{E}[r_{\text{SLOW},t+1}]) \\ + a\,\textbf{Sharpe}[r_{\text{FAST},t+1}]D(a, \mathbf{E}[r_{\text{FAST},t+1}]),\end{aligned} \tag{16}$$

where

$$D(a,\mu) := \sqrt{\frac{\mathbf{E}[r_{t+1}^2]-\mu^2}{\mathbf{E}\left[r_{t+1}^2\middle|\substack{\text{Bu}\\\text{Be}}\right]\mathbf{P}\left[\substack{\text{Bu}\\\text{Be}}\right] + (2a-1)^2\mathbf{E}\left[r_{t+1}^2\middle|\substack{\text{Co}\\\text{Re}}\right]\mathbf{P}\left[\substack{\text{Co}\\\text{Re}}\right] - (\mathbf{E}[r_{t+1}(a)])^2}}. \tag{17}$$

Approximating squared average strategy returns by $(\mathrm{E}[r_{t+1}(a)])^2 \approx 0$ *for* $a \in [0,1]$, *we have*

$$\begin{aligned}\textbf{Sharpe}[r_{t+1}(a)] \approx ((1-a)\,\textbf{Sharpe}[r_{\text{SLOW},t+1}] \\ + a\,\textbf{Sharpe}[r_{\text{FAST},t+1}])D(a),\end{aligned} \tag{18}$$

where the term $D(a)$, multiplying the weighted average of Sharpe ratios in (18), is

$$\begin{aligned}D(a) &:= D(a,0) \\ &= \sqrt{\frac{\mathbf{E}[r_{t+1}^2]}{\mathbf{E}\left[r_{t+1}^2\middle|\substack{\text{Bu}\\\text{Be}}\right]\mathbf{P}\left[\substack{\text{Bu}\\\text{Be}}\right] + (2a-1)^2\mathbf{E}\left[r_{t+1}^2\middle|\substack{\text{Co}\\\text{Re}}\right]\mathbf{P}\left[\substack{\text{Co}\\\text{Re}}\right]}}.\end{aligned} \tag{19}$$

$D(a)$ is greater than or equal to one and is maximized at $a = \frac{1}{2}$ on $a \in [0,1]$:

$$D\left(\tfrac{1}{2}\right) \geq D(a) \geq 1, \quad a \in [0,1]. \tag{20}$$

Moreover, $a = \frac{1}{2}$ is the unique maximizer with $D(\frac{1}{2}) > 1$ if the relative frequency of such states is not zero so that $\mathrm{E}\left[r_{t+1}^2\middle|\substack{\text{Co}\\\text{Re}}\right]\mathrm{P}\left[\substack{\text{Co}\\\text{Re}}\right] > 0$.

Proof 见互联网附录A。□

命题 4 表明，中间速度动量策略 ($0 < a < 1$) 的风险调整后表现大于分别单独考虑的慢速和快速动量策略的风险调整后表现的 a 加权平均，只要预期收益的平方相对较小并可近似为零。[26] 特别地，(18) 指出速度为 a 的策略的夏普比率近似为以下两个组成部分的乘积：(A) SLOW 和 FAST 各自夏普比率的 a 加权混合，以及 (B) 分歧乘数 $D(a)$。一般而言，使夏普比率最大化的策略的速度 a^* 取决于这两个组成部分。

命题4指出成分(B)在$a = \frac{1}{2}$处取得最大值。中速策略降低了源自修正状态和反弹状态的波动率。这种波动率敞口在很大程度上由这些状态之后的条件平均平方收益$\mathrm{E}\left[r_{t+1}^2\middle|\substack{\text{Co}\\\text{Re}}\right]$与这些状态的相对频率$\mathrm{P}\left[\substack{\text{Co}\\\text{Re}}\right]$的乘积所刻画。因此，$\mathrm{E}\left[r_{t+1}^2\middle|\substack{\text{Co}\\\text{Re}}\right]\mathrm{P}\left[\substack{\text{Co}\\\text{Re}}\right]$代表了这些状态对该策略的无条件波动率的频率加权贡献。具有参数a的中速策略

[25] As before, let r_{t+1} denote the return on an underlying security and recall that the speed-a strategy return, $r_{t+1}(a)$, is just the weighted average of SLOW and FAST with weight a applied to FAST. Also, let $\{\substack{\text{Bu}\\\text{Be}}\}$ denote the union of events Bull or Bear, and $\{\substack{\text{Co}\\\text{Re}}\}$ the union of events Correction or Rebound. We apply similar notation throughout the paper for the union of any of the four market states.

[26] For example, if the average return is 5%, then its square is only 0.25%. Note that the approximation is exact at the endpoints of the interval [0,1].

在 1 2 附近往往会在此类时期之后缩减仓位，通过降低风险敞口来提高整体风险调整后表现。因子 (2 a − 1) 2 乘以 E $\left[r_{2\,t+1}\,|\text{Co Re}\right]$P $\left[\text{Co Re}\right]$ 捕捉了这种缩减，而分母中的这种减小将分歧乘数 D (a) 推高至1以上。在 a = 1 2 时，来自Correction和Rebound状态的波动率贡献被完全消除((2(1 2) − 1) 2 = 0)。

如果SLOW和FAST的夏普比率彼此充分不同，则成分(A)可以发挥主导作用。例如，假设SLOW的夏普比率(a = 0)远大于FAST的夏普比率。尽管成分(B)在 a = 1 2 处最大化，但它可能不足以克服成分(A)在 a = 1 2 处对(18)中乘积的减少的贡献。在本例中，a *可能为0。

然而，作为一个推论，如果 SLOW 和 FAST 的夏普比率彼此充分接近，那么部分 (A) 对 a 相对不敏感，因此 a * 主要取决于分歧乘数。在这种情况下，$a_* \approx$ 1 2。该推论有助于解释 MED 在表 2 中相对较高的夏普比率，因为平均收益在所有信号速度上大致具有相同的量级。此外，我们可以将该推论应用于事前无法确定 SLOW 和 FAST 中哪一个将具有更高夏普比率的情形。与选择投资 SLOW 或 FAST 的随机化实验相比，该推论告诉我们，MED 具有比该实验的预期夏普比率更高的事前夏普比率。

此外，由于命题4是一个与模型无关的结果，它不仅超越了我们关于美国股票市场的贯穿性实证示例，也超越了第2.2节中的模型，适用于任何市场中不同信号速度的动量交易策略。我们在第6节考察国际股票市场的表现，并在互联网附录G中考察股票因子的表现。由于股票因子在股票子投资组合中持有相互抵消的多头和空头头寸，第3节中讨论的与股票收益的经济联系可能不适用于因子收益。然而，命题4中概述的一般统计性质仍然适用于股票因子：在温和假设下，MED的夏普比率高于SLOW和FAST的夏普比率的平均值。此外，对于互联网附录G中的每个股票因子，都存在一种中等速度策略，其夏普比率和阿尔法t统计量均高于SLOW和FAST。

4.1.3. Mapping SLOW/FAST Sharpe ratios to mean persistence and realized noise levels in market returns

我们现在使用表2中报告的动量策略的实证结果，结合第2.2节的模型，来计算对预期收益的持续性行为和已实现收益的噪声水平行为的含义。我们还讨论了该模型下的最优静态混合。

利用命题 1 的 (6) 和 (7)，我们将实证证据映射到图 2 (a) 中。具体而言，我们有关于 FAST 和 SLOW 的模型夏普比率的两个方程（分别为 (6) 和 (7)），以两个未知数表示：per-

预期收益中的持续性，φ，以及噪声比率θ。我们将($\widehat{\varphi}$, $\widehat{\theta}$) 联合估计为这两个夏普比率方程的根，每个方程分别等于其相应的实证夏普比率值：

$$0.34 = \frac{\sqrt{\frac{24}{\pi}}\left(1-\widehat{\theta}\right)\widehat{\varphi}}{\sqrt{1-\frac{2}{\pi}\left(1-\widehat{\theta}\right)^2(\widehat{\varphi})^2}}, \tag{21}$$

$$0.41 = \frac{\sqrt{\frac{24}{\pi}}\left(1-\widehat{\theta}\right)\widehat{\varphi}}{\sqrt{\frac{(1-\widehat{\theta})[12(1-(\widehat{\varphi})^2)-2\widehat{\varphi}(1-(\widehat{\varphi})^{12})]+12\widehat{\theta}(1-(\widehat{\varphi}))^2}{(1-(\widehat{\varphi})^{12})^2}-\frac{2}{\pi}\left(1-\widehat{\theta}\right)^2(\widehat{\varphi})^2}}, \tag{22}$$

其中0.34和0.41分别为表2中报告的FAST和SLOW的经验夏普比率。我们得到($\widehat{\varphi}$, $\widehat{\theta}$) = (0 . 85 , 0 . 86)，四舍五入到最接近的百分比。作为对潜在估计误差的稳健性检验，我们基于从我们50年历史中的10个非重叠5年区间计算的FAST/SLOW夏普比率对，对($\widehat{\varphi}$, $\widehat{\theta}$)进行了10 0 0次块自助估计，采用有放回抽样，并分别代入(21)和(22)。

图 6 (a) 在单位正方形上绘制了这些参数对估计。图 6 (a) 还绘制了 $\widehat{\varphi}$ 和 $\widehat{\theta}$ 各自自助估计的第5百分位数（虚线）。这些结果表明预期收益具有相对较高的持续性（0.85点估计，在95%的自助估计中高于0.68），且已实现收益具有相对较高的噪声（0.86点估计，在95%的自助估计中高于0.72）。

在第2.2节模型下，FAST和SLOW的静态混合(12)的无条件夏普比率一般无法以封闭形式分析，因此我们未给出使无条件夏普比率最大化的速度参数a * ∈ [0 , 1]的一般解。[27]然而，当FAST和SLOW的夏普比率相等时，命题5表明在该模型下等权混合MED在所有静态混合中产生最大的夏普比率。

Proposition 5 (当夏普比率相等时的最大化)。 *Under the model of Section 2.2 , if SLOW and FAST have the same Sharpe ratio, then* a * = 1 2 *gives the optimal Sharpe ratio among all static blends,* a ∈ [0 , 1] *, of SLOW and FAST.*

Proof 见互联网附录 A。 □

根据命题5，对于图6(b)中实线曲线上的所有参数对(φ, θ)，最大化无条件夏普比率的最优组合为a * = 1 2。我们对($\widehat{\varphi}$, $\widehat{\theta}$) = (0 . 85 , 0 . 86)的估计接近该曲线，这与a = 1 2产生高于表2中报告的其他静态信号速度的夏普比率是一致的(a = 0 , 1 4 , 3 4 , 1)。因为对于图6(b)中曲线以下的持续性和噪声组合，FAST的夏普比率高于SLOW，

[27] The expected return of a static blend is available in closed form. To compute the volatility, however, we need the expected value of the square of a normal random variable times the signs of two jointly normal correlated random variables: $\mathbf{E}[r_t^2 \cdot \text{sign}(r_{t-1}) \cdot \text{sign}\left(\frac{1}{12}(r_{t-1}+\cdots+r_{t-12})\right)]$. This expectation does not admit a closed-form expression.

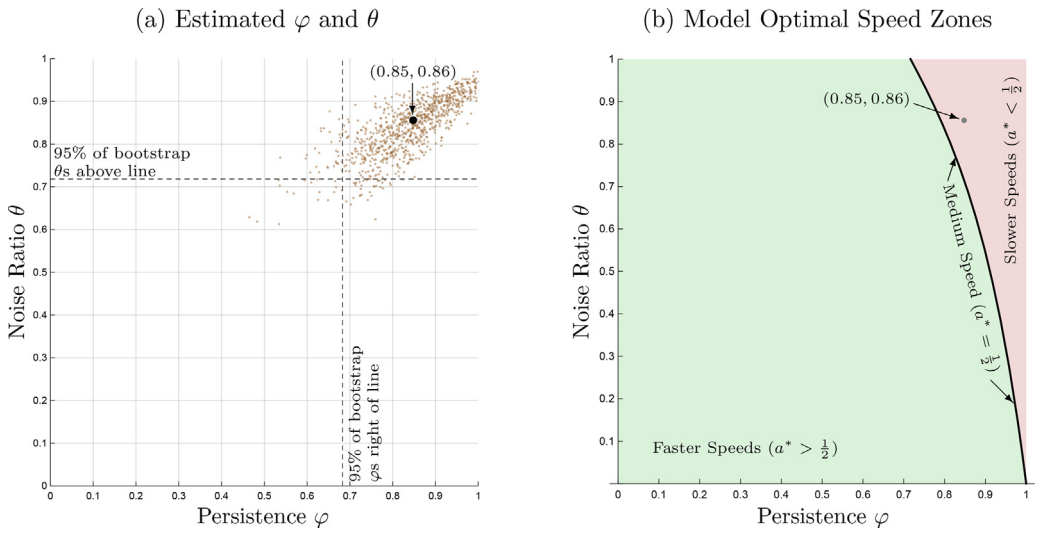


图 6. 隐含均值持续性与已实现噪声水平。 *Notes:* 图 (a) 绘制了由 FAST 和 SLOW 的经验夏普比率以及模型公式 (6) 和 (7) 推断出的模型隐含均值持续性与已实现噪声比率对 ($\hat{\varphi}, \hat{\theta}$) = (0 . 85 , 0 . 86)。 小棕色圆点表示与 FAST 和 SLOW 的夏普比率的 1,0 0 0 块自助估计相对应的 ($\hat{\varphi}, \hat{\theta}$) 的模型隐含估计。 垂直虚线 ($\varphi = 0 . 68$) 表示自助 $\hat{\varphi}$ 估计的第5百分位数。 水平虚线 ($\theta = 0 . 72$) 表示自助 $\hat{\theta}$ 估计的第5百分位数。 图 (b) 绘制了针对各种持续性和噪声比率的模型隐含的夏普比率最大化信号速度 a^*。 实线表示持续性和噪声比率的组合，使得夏普比率最大化信号速度为等权混合 $a^* = 1 2$。 该曲线下方区域 (绿色区域) 的组合与更快的最佳信号速度相关，$a^* > 1 2$。 上方 (红色区域) 的组合与更慢的最佳信号速度相关，$a^* < 1 2$。 (有关此图例中颜色引用的解释，请参阅本文的网络版本。)

我们可以从(18)推断，此类组合与更快的最佳信号速度相关联($a^* > 1\ 2$)。类似地，位于该曲线上方的持续性和噪声的组合与更慢的最佳信号速度相关联($a^* < 1\ 2$)。注意，命题5突出了我们的静态信号速度动量策略的一个非平凡性质；对于任意两个投资组合，一般而言并不成立的是，如果这些投资组合具有相同的夏普比率，那么这些投资组合的等量混合具有所有混合中最大的夏普比率。

4.2.Market timing

4.2.1.The determinants of market beta and alpha

鉴于如图4所报告的牛市周期占主导——约占所有月份的一半，美国股票市场的趋势跟踪意味着正静态倾斜也就不足为奇了。事实上，如表2所详述的，动量策略的平均头寸从快速到慢速信号速度介于18%到46%之间。然而，如表2所详述的，动量策略收益的贝塔幅度相对较低，从快速到慢速信号速度介于−0 . 23到0.15之间，中速到快速信号速度的点估计为负——鉴于其正倾斜，这是我们可能意想不到的。

为理解这一证据，我们首先用一种广泛使用的分解来区分预期收益中的择时押注和静态押注：

$$r_{t+1}(a) = w_t(a) r_{t+1} = \underbrace{(w_t(a) - \mathbf{E}[w_t(a)])}_{\text{dynamic}} r_{t+1} + \underbrace{\mathbf{E}[w_t(a)]}_{\text{static}} r_{t+1}, \quad (23)$$

其中上式的第一个等号与 (12) 中的第一个等号一致。取期望，我们有

$$\mathbf{E}[r_{t+1}(a)] = \underbrace{\mathbf{Cov}[w_t(a), r_{t+1}]}_{\text{market timing}} + \underbrace{\mathbf{E}[w_t(a)]}_{\substack{\text{static} \\ \text{dollar} \\ \text{exposure}}} \mathbf{E}[r_{t+1}], \quad (24)$$

因为 ($w_t(a)$ − E [$w_t(a)$]) 均值为零。协方差项也被称为择时成分，并且它代表了由信号的动态押注所产生的预期收益份额，如策略权重 $w_t(a)$ 所反映。相比之下，平均策略权重概括了该策略的静态美元敞口。

Huang et al., 2020认为静态平均倾斜是时间序列动量表现的主要来源。为了支持他们的论点，他们构建了两个投资组合：(1)基于过去12个月收益的符号做多或做空的时间序列动量投资组合，与我们的SLOW相似，以及(2)基于全部历史收益的符号做多或做空的投资组合。当自成立至今的市场收益为正时，第二种策略本质上是一种买入并持有的市场策略。他们表明，这两种策略在平均收益和风险调整后收益方面表现相似，从而对12个月信号中择时的作用提出质疑。

然而，如果他们的论点正确，我们将面临一个贝塔之谜。为了看清这一问题，考虑表2的前两列。“Market”列反映了一个买入并持有投资组合，而“SLOW”列反映了一个12个月时间序列动量投资组合。事实上，两个投资组合在平均收益（大约6%）和夏普比率（大约0.40）方面的表现相似。然而，如果SLOW的表现继承自其静态倾斜，那么

为什么其市场贝塔如此之低——仅为0.15？较小的贝塔意味着有意义的阿尔法，这与表2中估计的阿尔法相对应。此外，较小的贝塔意味着低相关性，因此我们可以将SLOW与市场买入持有策略相结合以获得更好的夏普比率——这与其论点相矛盾。

是什么解释了这一明显的贝塔之谜？择时成分必定相对于基础市场增加了负贝塔，从而抵消了静态配置的贝塔。如互联网附录H中表H.1的面板A所报告，投资组合的择时部分显示出不显著或仅边际显著的超额收益，这一结果与Huang et al., 2020的结果相呼应。然而，如该表的面板B所报告，这些投资组合相对于基础市场记录了负贝塔。为了更好地理解这一机制，我们接下来分解市场协方差、贝塔和阿尔法中的择时成分和静态成分：

Proposition 6 (与基础市场的协方差)。 The (contemporaneous) covariance between the speed strategy re- turns and the long-only market strategy returns can be de- composed as follows: [28]

$$\begin{aligned}\mathbf{Cov}[r_{t+1}(a), r_{t+1}] = {} & \mathbf{E}[w_t(a)]\mathbf{Var}[r_{t+1}] \\ & + \mathbf{Cov}[w_t(a), r_{t+1}]\mathbf{E}[r_{t+1}] \\ & + \mathbf{Cov}[w_t(a), (r_{t+1} - \mathbf{E}[r_{t+1}])^2], \quad (25)\end{aligned}$$

for $a \in [0, 1]$. *The market beta and alpha, respectively, can be decomposed as follows:*

$$\begin{aligned}\mathbf{Beta}[r_{t+1}(a)] = {} & \underbrace{\mathbf{E}[w_t(a)]}_{\substack{\text{static}\\ \text{component}}} + \underbrace{\frac{\mathbf{Cov}[w_t(a), r_{t+1}]}{\mathbf{Var}[r_{t+1}]}\mathbf{E}[r_{t+1}]}_{\substack{\text{market timing}\\ \text{component}}} \\ & + \underbrace{\frac{\mathbf{Cov}[w_t(a), (r_{t+1} - \mathbf{E}[r_{t+1}])^2]}{\mathbf{Var}[r_{t+1}]}}_{\substack{\text{volatility timing}\\ \text{component}}}, \quad (26)\end{aligned}$$

$$\mathbf{Alpha}[r_{t+1}(a)] = \mathbf{Cov}[w_t(a), r_{t+1}]\left(1 - \frac{(\mathbf{E}[r_{t+1}])^2}{\mathbf{Var}[r_{t+1}]}\right)$$

$$- \frac{\mathbf{Cov}[w_t(a), (r_{t+1} - \mathbf{E}[r_{t+1}])^2]}{\mathbf{Var}[r_{t+1}]}\mathbf{E}[r_{t+1}], \quad (27)$$

for $a \in [0, 1]$. *Approximating squared average market returns by* $(\mathrm{E}[r_{t+1}])^2 \approx 0$, *we have*

$$\begin{aligned}\mathrm{A}\mathbf{lpha}[r_{t+1}(a)] \approx {} & \underbrace{\mathbf{Cov}[w_t(a), r_{t+1}]}_{\substack{\text{market timing}\\ \text{component}}} \\ & + \underbrace{\left[-\frac{\mathbf{Cov}[w_t(a), (r_{t+1} - \mathbf{E}[r_{t+1}])^2]}{\mathbf{Var}[r_{t+1}]}\mathbf{E}[r_{t+1}]\right]}_{\substack{\text{volatility timing}\\ \text{component}}}. \quad (28)\end{aligned}$$

Proof 见互联网附录 A。 □

命题6的公式(26)表明，我们任何动量策略的市场贝塔都可以分解为静态成分和择时成分，类似于(24)中预期收益的分解；然而，还出现了一个重要的额外的波动率择时成分，它反映了策略权重对后续收益波动率的可预测性。[29] 因此，如果动量权重与后续收益对其均值的平方偏离显著协变，那么动量投资组合的贝塔就不能很好地近似为平均动量头寸的贝塔。因此，即使择时成分相对于更大的正静态成分而言相对较小，波动率择时成分可能相对较大，但符号相反，并足以抵消市场贝塔的静态成分。如表4所示，美国股票市场的情况确实如此。这种时间序列动量可预测性未被Huang et al., 2020考虑。

表4为便于参考重复了表2中报告的市场贝塔、阿尔法和阿尔法*t*-统计量估计值，还展示了市场贝塔分解为对应于(26)中各项的三个（可加）组成部分。静态贝塔成分等于表2中报告的平均头寸。对于所有信号速度，贝塔的择时成分都很小且接近于零。贝塔的波动率择时成分在幅度上与静态成分大致相当，但符号相反。这些项加总为顶行的市场贝塔。

表4还报告了市场阿尔法分解为其两个（可加的）组成部分，对应于(27)中的项。(28)的阿尔法近似中的择时成分与广泛使用的(24)的预期收益分解中的择时成分相同。然而，阿尔法分解表明，除了择时之外，波动率择时也可以是

28 我们的分解在形式上与条件CAPM文献中在无条件贝塔（阿尔法）与预期条件贝塔（阿尔法）之间建立的关系相似。Jagannathan and Wang (1996)率先确立了无条件贝塔与预期条件贝塔之间的精确关系（其论文附录中的方程A10– A14）。Lewellen and Nagel (2006)和Boguth et al. (2011)也对这一关系进行了发展和检验。这些研究中的条件贝塔和预期条件贝塔可以分别映射到我们的策略权重和静态贝塔成分。然而，这些研究中的其他成分包括条件贝塔与*conditional*市场收益、*conditional*市场收益平方以及*conditional*市场方差之间的协方差，*given a conditioning infor- mation set*。Boguth et al. (2011)将这些项归为两组，并使用标签“择时”和“波动率择时”(Eqs. (5) and (6))。由于我们的表达式直接使用市场超额收益，而非给定条件信息集下的条件预期收益，因此我们的分解中没有与择时和波动率择时成分直接对应的部分。

29 Previous studies focus almost exclusively on market timing. An exception is Boguth et al. (2011), who argue that volatility timing can be an important component, if not the dominant driver, of unconditional alpha. Our results are consistent and we show that volatility timing comprises approximately one- to two-thirds of the alpha of our TS momentum strategies.

表4 按速度的贝塔和阿尔法分解

Market beta and alpha	$a=0$ SLOW	$a=\frac{1}{4}$	$a=\frac{1}{2}$ MED	$a=\frac{3}{4}$	$a=1$ FAST
Beta	0.15	0.05	−0.04	−0.13	−0.23
Alpha (%) (anlzd.)	5.58	5.85	6.12	6.39	6.66
Alpha *t*-statistic	2.55	3.26	3.73	3.59	3.09
Beta Components					
Static	0.457	0.387	0.317	0.247	0.177
Market Timing	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009
Volatility Timing	−0.315	−0.339	−0.364	−0.389	−0.414
Alpha Components (%) (anlzd.)					
Market Timing	3.72	3.84	3.96	4.09	4.21
Volatility Timing	1.86	2.00	2.15	2.30	2.44

*Notes:*本表报告了表2中重复的不同信号速度的动量策略月度收益的样本市场贝塔、阿尔法和阿尔法 *t*统计量。该表还报告了根据(26)中各项的估计将贝塔(加性)分解为静态、择时和波动率择时成分，以及根据(27)中各项的估计将阿尔法(加性)分解为择时和波动率择时。不同信号速度的时间序列动量策略与表2中描述的相同。评估期为1969-01至2018-12。

阿尔法的驱动因素。事实上，表4报告，波动率择时成分构成了评估期内估计的每种策略总体阿尔法的很大一部分——超过33%——。在过去15年中，波动率择时占阿尔法的65%以上（见Internet Appendix I）。

为什么我们在贝塔中发现近乎为零的择时，却在阿尔法中发现较大的相对择时成分？答案相当直接。当贝塔为零时，阿尔法只是预期策略超额收益，其仅由择时和静态成分组成，如 (24) 中所示。然而，贝塔的静态部分（即使在贝塔为零时也可能非零）完全抵消了来自预期策略收益的阿尔法中的任何静态成分。因此，在 (27) 中阿尔法的分解中不存在静态成分。如果不存在波动率择时，那么我们预期阿尔法的100%将来自择时——通过预期策略收益或贝塔中的择时。阿尔法择时仅约为阿尔法的65%而非100%的原因在于波动率择时解释了剩余部分。

总之，TS动量投资组合的平均头寸不需要反映该策略的贝塔敞口。如果权重预测波动率，那么择时和静态美元敞口项对TS动量产生的阿尔法提供了不完整的描述。

4.2.2.Relation to volatility-managed portfolios

TS动量交易策略与Moreira and Muir (2017)的波动率管理组合(VOM)之间可能存在的重叠不足为奇。VOM波动率管理组合在低波动率状态之后增加对标的投资组合的敞口，而在高波动率状态之后降低敞口。Moreira and Muir记录了以这种方式管理交易策略的杠杆可以提高夏普比率，并相对于标的投资组合获得阿尔法。股票市场收益与其月度波动率之间的同期相关性在我们50年的评估期内约为−28%。[30]

这种负相关意味着，当滞后收益为正（为负）时，滞后波动率往往较低（较高）。因此，我们预期应用于同一基础投资组合的TS动量交易策略与VOM策略的权重之间存在一定的正向联动。

TS动量阿尔法主要是波动率管理阿尔法的重新包装吗？关于美国股票市场，Moreira and Muir强调了VOM投资组合中的两个关键因素：(1)滞后波动率往往与后续收益不相关，(2)波动率在短期内往往具有持续性。按照构造，这些因素意味着VOM投资组合阿尔法中几乎没有择时而主要是波动率择时。Moreira and Muir的理论结果预测，当波动率与预期收益之间不存在相关性时，VOM阿尔法为正，表明他们报告的为正的实证VOM阿尔法完全可以由波动率择时解释。相比之下，正如表4所示，TS动量阿尔法除波动率择时外还可能具有显著的择时。因此，相对于VOM策略，TS动量策略似乎提取了不同的阿尔法来源。为了得到更广泛的答案，可以将我们的阿尔法分解应用于共同基础投资组合上的任何TS策略集合——包括更复杂版本的动量策略和VOM策略——以衡量它们在择时和波动率择时方面的重叠程度。另见互联网附录C，其中我们将MED与Moskowitz et al. (2012)的TS动量策略进行了比较，该策略明确使用了波动率目标化。

4.3.Tail behavior

4.3.1.Market-cycle decomposition

表5报告了四种市场周期中每一种之后各个月份的月度市场收益的各个百分位数

[30] This negative association is often referred to as the leverage effect in reference to an economic explanation of the phenomenon offered by Black (1976) and Christie (1982). According to this explanation, negative equity returns lead to higher firm leverage, which in turn should translate into higher equity volatility as firms become riskier. See also Harvey et al. (2018).

表5 市场周期条件下的市场收益分布。

Return percentiles (%)	Bull	Correction	Bear	Rebound
MIN	−9.55	−23.24	−17.23	−10.35
P01	−7.85	−14.62	−12.79	−10.16
P05	−4.64	−7.14	−10.10	−8.41
P10	−3.37	−5.64	−8.06	−5.51
P25	−1.51	−2.08	−4.83	−2.44
P50	1.05	1.07	−0.89	1.15
P75	3.07	3.82	3.98	4.59
P90	4.68	5.84	6.82	7.24
P95	6.13	7.15	7.99	7.98
P99	7.21	11.79	13.68	10.61
MAX	9.59	12.47	16.10	11.30

*Notes:*本表报告了紧随四种市场状态——Bull、Correction、Bear和Rebound——之后各个月份的月度市场超额收益的各个分位数，这四种状态如表3中那样根据慢速和快速动量策略头寸定义。P X为第X分位数。例如，P10为月度收益的第10分位数。评估期为1969-01至2018-12。

cles。 尽管大多数结果为正(月度回报中位数为1 . 07%)，但调整引入了极端结果和波动率。 31 然而，极端结果在下行方面往往比上行方面更为严重。 快速策略往往在调整后通过做空将更深的调整损失转化为收益，这有助于解释表2中其略为正的偏度点估计。 然而，FAST对调整状态和反弹状态的波动率也有充分敞口，在这些状态下，收益分布在正负两侧相对于牛市状态都更大。中等速度策略减少了对与这些状态相关的波动率和极端事件的敞口。 特别是，MED在这些状态之后的月份中以零头寸完全避免了这种敞口，这有助于解释表2中其约等于零的偏度点估计。

每个市场周期之后的下行风险敞口有助于解释表2中报告的各策略最大回撤的模式。在熊市状态之后，在大多数情况下，低分位数（负）收益的幅度高于对称的高分位数（正）收益的幅度。所有信号速度的动量策略在熊市之后均持有空头，将这种下行转化为上行。与这一证据一致，表2报告了所有信号速度的最大回撤均低于仅做多市场策略。中等信号速度通过在修正和反弹之后缩减规模，进一步降低了对极端下行事件的敞口。因此，在表2中，中等信号速度报告了更低的最大回撤和每单位绝对最大回撤更高的平均收益。

4.3.2.Skewness

我们用MED的夏普比率和在第4.1.2节中引入的分歧乘数$D\,(a\,)$来形式化MED的偏度相对于SLOW和FAST的偏度之间的关系。之间的联系

[31] Five of the 10 worst months in our 50-year evaluation period were after Correction phases: −23.24% (1987-10); −16.08% (1998-08); −12.90% (1980-03); −11.91% (1978-10); and −10.72% (2000-11). Four of the 10 best months in the evaluation period were after Correction phases: 12.47% (1987-01); 12.16% (1976-01); 11.35% (2011-10); and 10.84% (1991-12).

随机变量的夏普比率和偏度在引理 7 中得到阐明，我们应用该引理得到命题 8。

Lemma7 . For any Y such that its first three mo- ments are defined and SD [Y] > 0 , *then* Skew [Y] = $\mathbf{E}$ [Y 3] ($\mathbf{SD}$ [Y]) 3 − Sharpe [Y] $\left(3 + (\text{Sharpe}[Y])^2\right)$, *where* Sharpe [Y] = $\frac{\mathbf{E}[Y]}{\mathbf{SD}[Y]}$.

*Proof*见互联网附录A。 □

Proposition8 (偏度分解). *The skewness of* $r_{t+1}(a)$ *can be expressed in terms of the skewness of* $r_{\text{SLOW},t+1}$ *and* $r_{\text{FAST},t+1}$, *respectively, and a disagreement multiplier. An exact expression as well as an approximation for all* $a \in [0,1]$ *based on* $(\mathrm{E}[r_{t+1}(a)])^2 \approx 0$ *for* $a \in [0,1]$ *are given in (A49) and (A50), respectively, in Internet Appendix A. In the special case of* $a = \frac{1}{2}$, *we have*

$$\begin{aligned}&\mathbf{Skew}[r_{t+1}(\tfrac{1}{2})]\\ &\approx \frac{1}{2}\left(\mathbf{Skew}[r_{\text{SLOW},t+1}] + \mathbf{Skew}[r_{\text{FAST},t+1}]\right)\left(D(\tfrac{1}{2})\right)^3\\ &\quad + 3\,\mathbf{Sharpe}[r_{t+1}(\tfrac{1}{2})]\\ &\quad \times \left(\left(D(\tfrac{1}{2})\right)^2\left[1 + \left(\frac{\mathbf{Sharpe}[r_{\text{FAST},t+1}] - \mathbf{Sharpe}[r_{\text{SLOW},t+1}]}{2}\right)^2\right] - 1\right),\end{aligned} \tag{29}$$

where $D(\frac{1}{2})$ *is as defined in (19) for* $a = \frac{1}{2}$.

Proof。见互联网附录A。 □

命题 8 表明，MED 的偏度相对于 SLOW 和 FAST 的平均偏度被放大——因为根据命题 4 $\left(D(\frac{1}{2})\right)^3 > 1$——并且当 MED 具有正的夏普比率时向右偏移——因为 $\left(D(\frac{1}{2})\right)^2 > 1$，且因为外层括号中的项始终为正。乘数 $D(\frac{1}{2})$ 与命题 4 中出现的分歧乘数相同，$D\,(a\,)$，在 $a = \frac{1}{2}$ 处取值。如表 2 中所报告，SLOW 策略具有 −0 . 43 的负偏度，但 FAST 策略具有 0.15 的正偏度。它们的平均偏度为 −0 . 14，呈负值。分歧乘数 $D(\frac{1}{2}) = 1.34$ 将 (29) 中的第一项放大了 $\left(D(\frac{1}{2})\right)^3 = 2.42$ 倍，使其贡献达到 −0 . 34。(29) 中的第二项将该值向右移动 0.36，得出如表 2 中所报告的 MED 的 0.02 的轻微正偏度。

与之前一样，由于命题8是一个无模型结果，它超出了我们正在进行的实证例子和第2.2节模型的范围，适用于在任何市场中应用的各种信号速度的动量交易策略。此外，作为该结果的一个推论，如果SLOW和FAST在某个市场中应用时都具有非负的偏度和夏普比率，那么MED的偏度将为正，且高于SLOW和FAST两者偏度的最大值。

5. 动态速度选择

紧随修正和反弹周期之后的条件收益分布差异（如表5所报告及第4.3.1节所讨论）引发了以下问题

关于动态动量策略是否能够比静态策略带来更优的表现。例如，如果在修正和反弹之后的权重被单独指定，而不是由慢速和快速策略的加权平均所隐含决定，策略的表现会如何？在修正和反弹之后采用0和1 2的策略权重，会比MED策略隐含的零权重，或a = 3 4策略的_ 1 2和1 2权重表现更好吗？我们在本节中探讨这类问题。

我们不使用静态信号速度参数 a，而是让其随四种市场周期动态变化。日期 t 的动态信号速度 $a_{s(t)}$ 是该日期可观测市场状态 $s(t)$ 的函数，该状态为 $\{\text{Bu}, \text{Co}, \text{Be}, \text{Re}\}$ 之一。例如，如果在日期 t ($s(t) = \text{Co}$) 处于修正周期，则 a_{Co} 将是在随后一个月中控制慢速和快速策略权重之间混合的参数。如果在日期 $t+1$ 周期仍处于修正周期，则我们在下个月应用相同的 a_{Co}。如果在日期 $t+2$ 周期转为熊市，则我们在下个月应用 a_{Be}，依此类推。

相应的动态策略收益为

$$r_{t+1}(a_{s(t)}) = w_t(a_{s(t)})\, r_{t+1} = [(1 - a_{s(t)})w_{\text{SLOW,t}} + a_{s(t)}w_{\text{FAST,t}}]r_{t+1}. \quad (30)$$

注意，由于在牛市或熊市周期之后$w_{\text{SLOW, t}} = w_{\text{FAST, t}}$的幅度为1，(30)中的动态权重对$a_{\text{Bu}}$和$a_{\text{Be}}$的值具有不变性。即，对于所有$a_{\text{Bu}}$，牛市之后$w_t(a_{\text{Bu}}) = 1$，而对于所有$a_{\text{Be}}$，熊市之后$w_t(a_{\text{Be}}) = -1$。然而，动态权重分别对修正和反弹周期之后的$a_{\text{Co}}$和$a_{\text{Re}}$的值敏感。在命题9中，我们确定这些状态条件速度参数的值，以最大化动态收益的稳态夏普比率。

Proposition9 (夏普比率最大化的动态速度规则)。*Consider the problem of choosing the state-conditional speeds, $a_{s(t)}$, that will be applied following every occurrence of state $s(t)$ in order to achieve the highest steady-state Sharpe ratio:*

$$\max_{a_{s(t)}:s(t)\in\{\text{Co,Re}\}} \text{夏普}\ [r_{t+1}(a_{s(t)})]. \quad (31)$$

If $r_{t+1} \mid \text{Bu Bu} > r_{t+1} \mid \text{Be Be}$, *then*

$$a_{\text{Co}} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\mathbf{E}[r_{t+1}^2|{}^{\text{Bu}}_{\text{Be}}]\mathbf{P}[{}^{\text{Bu}}_{\text{Be}}]}{\mathbf{E}[r_{t+1}|_{\text{Bu}}]\mathbf{P}[\text{Bu}] - \mathbf{E}[r_{t+1}|_{\text{Be}}]\mathbf{P}[\text{Be}]}\frac{\mathbf{E}[r_{t+1}|_{\text{Co}}]}{\mathbf{E}[r_{t+1}^2|_{\text{Co}}]}\right), \quad (32)$$

$$a_{\text{Re}} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\mathbf{E}[r_{t+1}^2|{}^{\text{Bu}}_{\text{Be}}]\mathbf{P}[{}^{\text{Bu}}_{\text{Be}}]}{\mathbf{E}[r_{t+1}|_{\text{Bu}}]\mathbf{P}[\text{Bu}] - \mathbf{E}[r_{t+1}|_{\text{Be}}]\mathbf{P}[\text{Be}]}\frac{\mathbf{E}[r_{t+1}|_{\text{Re}}]}{\mathbf{E}[r_{t+1}^2|_{\text{Re}}]}\right), \quad (33)$$

isthe unique state-conditional speed pair that maximizes (31).

*Proof*见互联网附录 A。□

命题9根据市场收益的周期条件一阶和二阶总体矩明确了最大化稳态夏普比率的动态速度选择。该条件 $\mathrm{E}[r_{t+1} \mid \text{Bu}]\,\mathrm{P}[\text{Bu}] > \mathrm{E}[r_{t+1} \mid \text{Be}]\,\mathrm{P}[\text{Be}]$ 确保权重为最大化而非最小化。该条件通常成立，因为牛市周期之后的预期收益通常为正，而熊市周期之后的预期收益通常为负。

由于(32)和(33)中第一矩和第二矩的总体值不可观测，我们使用这些矩的历史估计来近似其值。我们使用标签“DYN”来表示采用基于(32)和(33)估计版本的状态依赖信号速度的可投资策略，仅使用策略实施前的数据（即，不存在前视偏差）。具体而言，DYN权重定义如下：$w_{\text{DYN, t}} := w_t(\hat{a}_{s(t)}) = (1 - \hat{a}_{s(t)})\, w_{\text{SLOW, t}} + \hat{a}_{s(t)}\, w_{\text{FAST, t}}$，其中$s(t) \in \{\text{Bu}, \text{Co}, \text{Be}, \text{Re}\}$；$\hat{a}_{\text{Bu}} = \hat{a}_{\text{Be}} = 1\ 2$；以及$\hat{a}_{\text{Co}}$和$\hat{a}_{\text{Re}}$是使用样本平均$\hat{}$ E [·] 和$\hat{}$ P [·]估计的，它们分别表示基于策略实施前数据对其给定参数的均值和频率的估计。[32]例如，$\hat{}$ E [$r_{2\ t+1} \mid \text{Bu Be}$]是历史估计窗口内牛市或熊市状态之后月份中平方收益的历史样本平均，而$\hat{}$ P [$_{\text{Bu Be}}$]是该历史样本内牛市或熊市状态的频率。如果这些周期条件收益矩随时间相对稳定，那么DYN可能在样本外提供改进的表现。

5.1. Performance of dynamic strategy

表6报告了DYN在我们50年评估期中各个评估窗口上的样本外表现——从50年前起以5年为增量向前直至最近15年。DYN的状态依赖速度$\hat{}$ a_{Co}和$\hat{}$ a_{Re}在每个评估窗口上是固定的，使用的是从1926-07至评估起始月前一个月这一相应固定训练窗口的数据。[33]我们将DYN策略在每个评估窗口上的效率定义为其夏普比率与事后表现最高的状态条件速度策略的夏普比率之比，我们将后者标记为“OPT”策略。OPT在每个评估窗口上使用固定的速度a^*_{Co}和a^*_{Re}，这些速度给出最高的样本内夏普比率，而不是从尾随数据估计的速度。OPT的夏普比率在不同评估窗口上从0.570变化到0.721，表明*different periods expose the strategies to different per- formance opportunities*。我们可以相对于OPT设定的上限来衡量任何状态条件速度策略的表现，包括DYN以及静态速度的特殊情形。DYN在不同评估窗口上始终表现出92%或更高的效率，反映了其在样本外利用表现机会的能力。

DYN的样本外表现相较于静态速度策略也呈现出适度提升。图7比较了DYN和OPT的夏普比率与各种静态速度策略在评估窗口上的夏普比率。

[32] If either of the estimates $\hat{a}_{\text{Co}}$ or $\hat{a}_{\text{Re}}$ fall outside the unit interval [0,1], then we set its value to the nearest endpoint, 0 or 1.

[33] Results are similar if we update speed estimates $\hat{a}_{\text{Co}}$ and $\hat{a}_{\text{Re}}$ at end of each month $t-1$ during the evaluation period using data from expanding rather than fixed training windows from 1926-07 to month $t-1$ to form strategy weights for each month t.

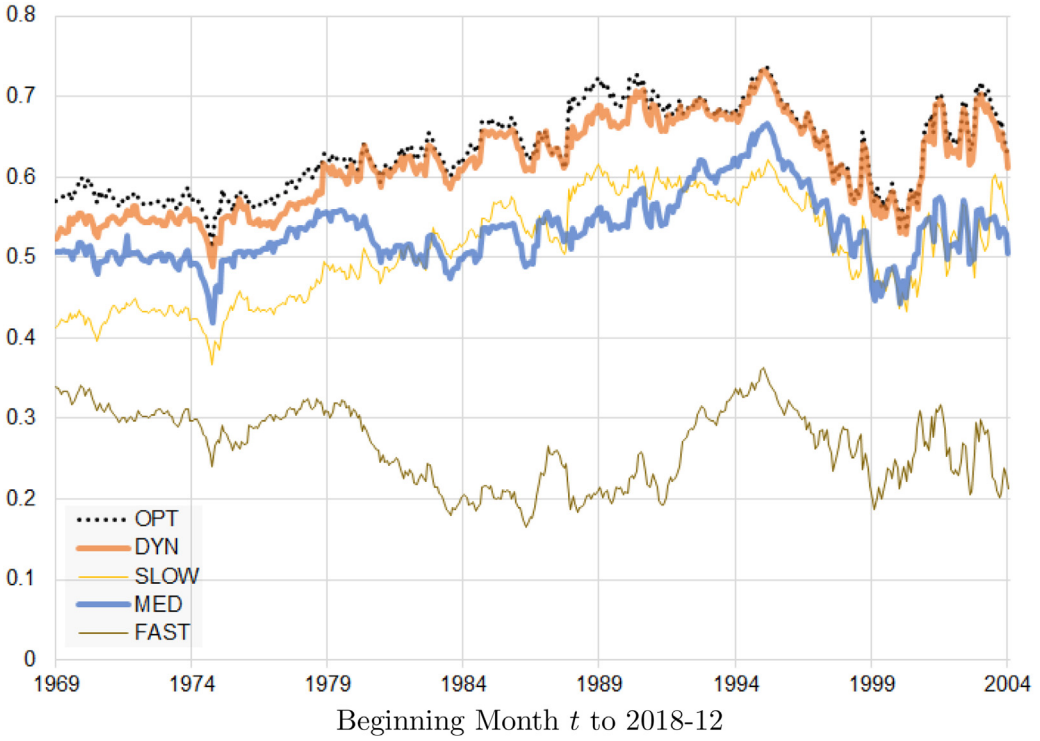


图7。 夏普比率（t月至样本期末）：DYN与静态策略。 *Notes:*该图绘制了，对于1969-01至2004-01中的每个月t，各种策略在始于t月并止于December 2018的评估期内的夏普比率。 策略OPT和DYN与表6中描述的相同。 静态速度策略与表2中描述的相同。

表6 DYN策略在50年期间的表现。

DYN Strategy			Evaluation					
Training window			Evaluation window			Sharpe ratio (anlzd.)		
From (yr-mo)	To (yr-mo)	Length (yrs)	From (yr-mo)	To (yr-mo)	Length (yrs)	DYN ($\hat{a}_{Co}, \hat{a}_{Re}$)	OPT	Efficiency DYN/OPT
1926-07	1968-12	42.5	1969-01	2018-12	50.0	0.524 (0.00,0.58)	0.570	0.920
1926-07	1973-12	47.5	1974-01	2018-12	45.0	0.547 (0.07,0.59)	0.572	0.956
1926-07	1978-12	52.5	1979-01	2018-12	40.0	0.611 (0.08,0.65)	0.626	0.977
1926-07	1983-12	57.5	1984-01	2018-12	35.0	0.614 (0.22,0.67)	0.623	0.985
1926-07	1988-12	62.5	1989-01	2018-12	30.0	0.688 (0.26,0.69)	0.721	0.954
1926-07	1993-12	67.5	1994-01	2018-12	25.0	0.675 (0.11,0.71)	0.684	0.988
1926-07	1998-12	72.5	1999-01	2018-12	20.0	0.564 (0.17,0.69)	0.579	0.975
1926-07	2003-12	77.5	2004-01	2018-12	15.0	0.611 (0.16,0.69)	0.621	0.984

*Notes:*本表报告了50年评估期内各种评估窗口下DYN动量交易策略的夏普比率及其效率。DYN是动态（状态依赖）信号速度策略，其权重$w_{t}(a_{s(t)}) = (1 - a_{s(t)})\, w_{\text{SLOW},t} + a_{s(t)}\, w_{\text{FAST},t}$基于均值-方差最优状态依赖信号速度$a_{s(t)}$的点估计，使用$\hat{}\ a_{\text{Bu}} = \hat{}\ a_{\text{Be}} = 1\ 2$以及(32)和(33)分别针对$\hat{}\ a_{\text{Co}}$和$\hat{}\ a_{\text{Re}}$的样本版本，基于训练窗口中的数据；$w_{\text{SLOW},t}$如果过去12个月收益（算术平均月收益）为非负则等于+1，否则等于−1；$w_{\text{FAST},t}$如果过去1个月收益为非负则等于+1，否则等于−1；日期t的四个可观测市场状态定义为：Bu：$w_{\text{SLOW},t} = w_{\text{FAST},t} = +1$；Be：$w_{\text{SLOW},t} = w_{\text{FAST},t} = -1$；Co：$w_{\text{SLOW},t} = +1, w_{\text{FAST},t} = -1$；以及Re：$w_{\text{SLOW},t} = -1, w_{\text{FAST},t} = +1$。如果估计值$\hat{}\ a_{\text{Co}}$或$\hat{}\ a_{\text{Re}}$中的任一个落在单位区间[0,1]之外，则将其值设为最近的端点0或1。策略收益构造为$r_{t+1}(a) = w_{t}(a)\, r_{t+1}$，其中$r_{t+1}$是来自Kenneth French Data Library的美国超额价值加权市场因子收益（Mkt-RF）。OPT是事后本可实现最大夏普比率的动态策略。两种策略的状态依赖信号速度在评估窗口上是固定的。例如，使用1926-07至1983-12的57.5年数据估计DYN的信号速度，其在1981-07至2018-12的随后35年评估期内的夏普比率为0.614。相对于事后最优的状态依赖策略OPT（其夏普比率为0.623），DYN的效率为$98.5\% = 0.614 / 0.623$。

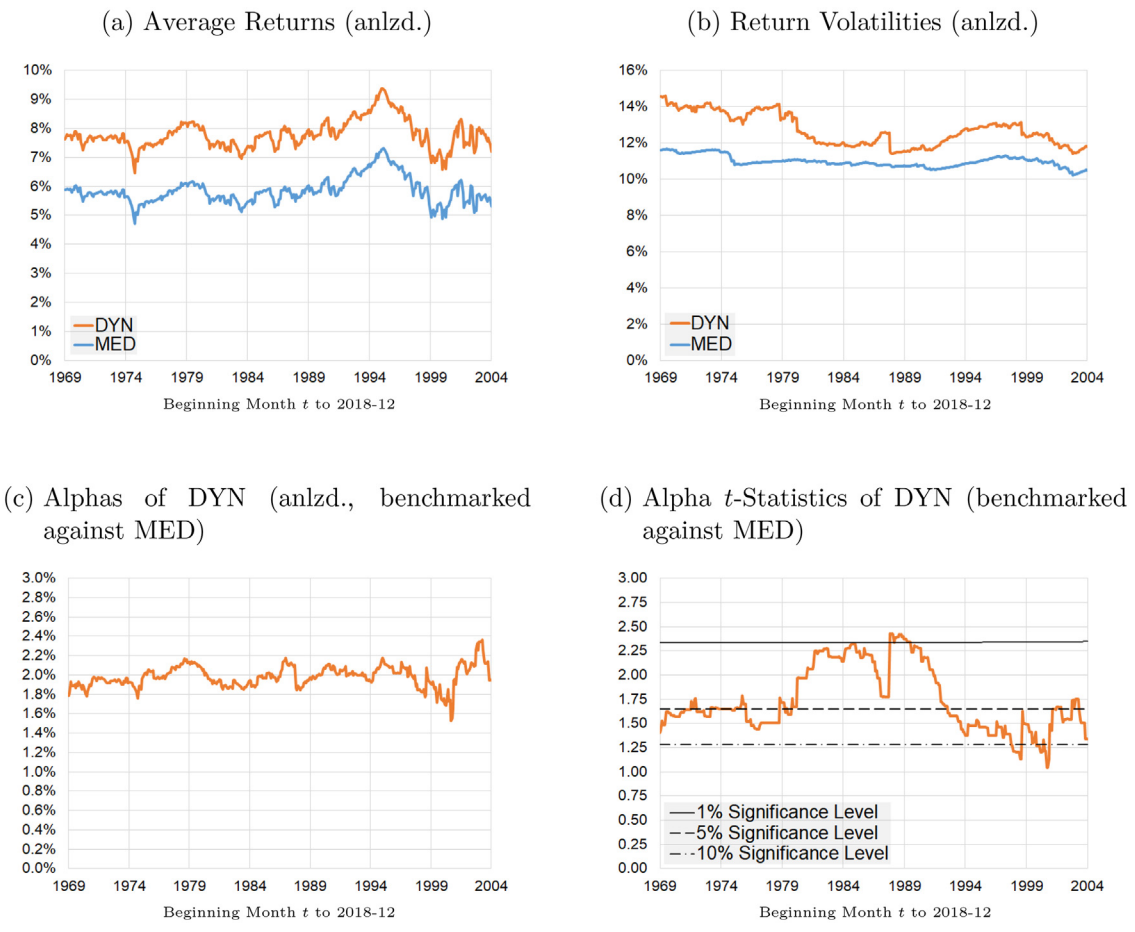


图 8。 DYN 与 MED 的表现（t 月至样本末）。 *Notes:* 本图针对 1969-01 至 2004-01 中的每个 t 月，绘制了在始于 t 月并止于 December 2018 的评估期内 (a) DYN 和 MED 的平均收益和 (b) 波动率、(c) DYN 相对于 MED 的阿尔法，以及 (d) 带有单侧显著性参考水平的 DYN 相对于 MED 的阿尔法 t 统计量。 MED 策略与 Table 2 中的相同，DYN 策略与 Table 6 中的相同。

从横轴上每个日期开始到样本期结束。DYN和OPT在5年间隔时间戳处的时间序列值对应于表6中报告的值。请注意，具有最高夏普比率的静态速度策略并不总是MED。[34] 无论哪种静态速度策略表现最佳，DYN在所有评估期中一致地略胜于包括MED在内的最佳静态速度策略。尽管其夏普比率在绝对尺度上的超越在某些时期是微弱的（例如，在始于1969年的50年评估窗口中，DYN的0.52对MED的0.51），DYN始终获得了几乎所有可用的表现机会（由OPT捕获）。例如，DYN与OPT之间的差距始终很小——效率从不低于92%。相比之下，MED与OPT之间的差距有时相对较大——MED的效率低至75%。因此，从事前角度来看不知与最佳静态信号速度相比，DYN提供了一种调整信号速度的系统化方法。

此外，DYN相对于MED产生了阿尔法。图8报告了DYN和MED在评估窗口上的几个绩效指标时间序列，评估窗口从横轴上的每个日期开始至样本期结束。DYN一致地产生了高于MED的超额收益(图8 (a))，但也一致地产生了更高的波动率(图8 (b))。回顾MED在修正和反弹之后完全退出市场，这消除了其对波动率的敞口以及在这些状态之后的收益机会。相比之下，DYN在这些状态之后采取(缩减规模的)头寸，使DYN能够利用过去市场周期收益模式中所反映的潜在有利的收益/波动率权衡。图8 (c)绘制了DYN相对于MED的阿尔法的时间序列，显示在各评估窗口平均每年约2 . 0%。图8 (d)绘制了与这些阿尔法相对应的t-统计量，并显示平均单侧显著性水平约为5%。尽管它们的夏普比率在整个

[34] Figure J.1 in Internet Appendix J is the same as Fig. 7 but also includes Sharpe ratios for static speeds $a = \frac{1}{4}$ and $a = \frac{3}{4}$, highlighting that other static speeds can generate higher Sharpe ratios than MED.

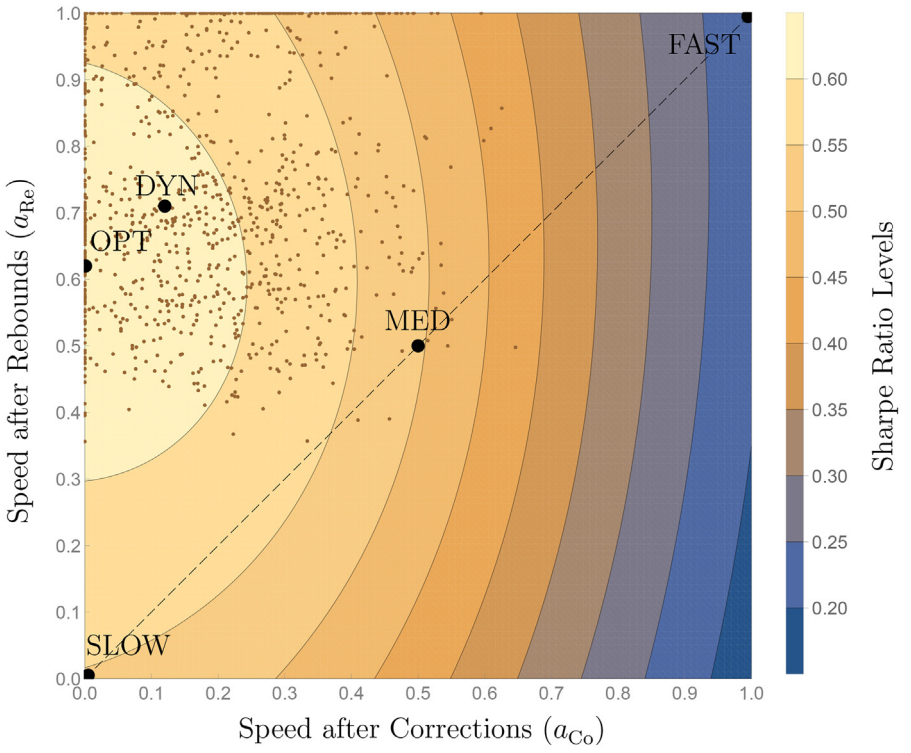


图9。最近15年不同状态条件速度组合的夏普比率表现。*Notes:* 本图报告了评估期2004-01至2018-12动态速度动量策略的夏普比率水平，速度组合为 (a_{Co}, a_{Re})，其中策略权重形式为 $(1 - a_{s(t)})\, w_{SLOW,t} + a_{s(t)}\, w_{FAST,t}$，DYN为表6注释中所述的动态（状态依赖）速度策略。虚线对角线突出了静态策略的连续体，这些策略在所有状态后应用相同的速度——SLOW ($a_{s(t)} = 0$)、MED ($a_{s(t)} = 0.5$)和FAST ($a_{s(t)} = 1$)已被标注。OPT代表事后本可实现最佳夏普比率的动态策略组合。策略收益构建为 $r_{t+1}(a) = w_t(a)\, r_{t+1}$，其中 r_{t+1} 为来自Kenneth French Data Library的美国超额价值加权市场因子收益(Mkt-RF)。小圆点代表使用1926-07至2003-12月度数据对DYN进行的块自助法点估计。注意，具有 $a = 1\,4$ 的中间速度静态策略在衡量期内取得了所有静态策略中近似最高的夏普比率。

在始于1969年的50年评估期内，DYN相对于MED在单侧10%显著性水平下表现出统计显著的阿尔法。

5.2.DYN sensitivity to estimation error

我们现在通过对历史收益的块自助重采样来分析DYN的状态条件速度估计对估计误差的敏感性。我们发现，为DYN带来最高表现的状态依赖速度对往往位于在调整之后具有相对较慢速度而在反弹之后具有相对较快速度的区域内。此外，夏普比率表现对该区域内速度的变化相对不敏感。

图9绘制了在最近15年评估期2004-01至2018-12内单位正方形上具有状态依赖型信号速度对(a_{Co}, a_{Re})的动量策略的夏普比率等高线水平。每个信号速度对在评估期开始时设定。同心曲线代表具有相等夏普比率水平的信号速度对。浅色阴影区域反映较高的夏普比率，深色阴影区域反映较低的夏普比率。静态策略——其信号速度不随状态变化的策略——由虚线对角线上的点表示。

OPT是事后本可实现最高夏普比率的依赖状态的速度组合，而DYN表示基于评估期之前使用1926-07至2003-12月度数据对状态条件一阶矩和二阶矩的估计的依赖状态的组合。

该图表明，与远离样本内均值-方差最优速度对OPT的情况相比，夏普比率对接近该速度对的速度对取值的偏离不太敏感。基于历史样本的DYN速度对接近OPT，其表现大致相当。小圆点代表使用1926-07至2003-12的月度数据对状态条件一阶和二阶矩进行1,0 0 0块自助估计得到的状态依赖的速度对。[35]自助DYN速度对往往落在图9中图形的左上象限中，

[35] The block bootstrap is performed as follows. We partition the 930 historical monthly returns on the U.S. stock market from 1926-07 to 2003-12 into 10 equal-sized nonoverlapping blocks of 93 consecutive months. We randomly sample 10 of these blocks with replacement to form one bootstrap historical sample. For each bootstrap sample, we determine cycle states and estimate state-conditional first and second moments. We plug these estimates into (32) and (33) to generate a speed pair for the sample.

表7 市场周期转换。

Monthly Transition Probability (%)						
	Bull_{t+1}	Correction_{t+1}	Bear_{t+1}	Rebound_{t+1}	Up_{t+1}	Down_{t+1}
Bull_t	63.0	34.9	1.7	0.3	63.3	36.7
Correction_t	61.2	29.9	8.8	0.0	61.2	38.8
Bear_t	9.0	0.0	55.0	36.0	45.0	55.0
Rebound_t	14.3	1.6	42.9	41.3	55.6	44.4

*Notes:*本表报告了在1969-01至2018-12的50年期间，从t月的一种市场状态（行）转移到$t+1$月的另一种市场状态（列）的相对频率（前四列）以及下个月正（Up）和负（Down）收益的相对频率（最后两列）。市场状态分类与表3中描述的相同。

表8 国际市场中静态速度策略的夏普比率

Sharpe Ratio (anlzd.)				
Country	$a = 0.00$ SLOW	$a = 1.00$ FAST	Average of SLOW, FAST	$a = 0.50$ MED
AUS	0.121	0.076	0.098	0.123
AUT	0.435	0.600	0.518	0.627
BEL	0.476	0.460	0.468	0.619
CAN	0.234	0.498	0.366	0.486
CHE	0.619	0.468	0.543	0.687
DEU	0.498	0.211	0.354	0.436
DNK	0.454	0.410	0.432	0.569
ESP	0.281	0.169	0.225	0.280
FIN	0.720	0.649	0.685	0.869
FRA	0.382	0.355	0.369	0.466
GBR	0.227	−0.111	0.058	0.072
HKG	0.274	0.451	0.363	0.443
IRL	0.339	0.309	0.324	0.413
ITA	0.539	0.016	0.277	0.351
JPN	0.411	0.127	0.269	0.333
NLD	0.488	0.090	0.289	0.391
NOR	0.376	0.621	0.498	0.669
SGP	0.184	0.502	0.343	0.462
SWE	0.440	0.303	0.371	0.475
USA	0.511	0.155	0.333	0.462

*Notes:*本表报告了应用于不同国家股票市场的各种策略的夏普比率（年化的），大多数国家在1981-01至2018-12期间进行评估——1980年的首年数据用于在评估期之前定义SLOW信号。静态速度策略权重根据$w_t(a) = (1-a)\,w_{\text{SLOW},t} + a\,w_{\text{FAST},t}$形成，速度参数为$a \in [0, 1]$，其中$w_{\text{SLOW},t}$，如果过去12个月收益（算术平均月收益）为非负则等于+1，否则等于−1；而$w_{\text{FAST},t}$，如果过去1个月收益为非负则等于+1，否则等于−1。MED是满足$a = 1/2$的策略。月度策略收益形成为$r_{t+1}(a) = w_t(a)\,r_{t+1}$，其中$r_{t+1}$是该国家的股票超额收益。超额收益通过Datastream获得。数据详情见Internet Appendix B。绿色高亮的数值大于SLOW和FAST数值的平均值。

这对应于在修正后偏向SLOW、在反弹后偏向FAST的策略。

总之，产生最高表现的状态依赖的速度组合往往是在回调之后相对较慢而在反弹之后相对较快的组合。此外，该区域的速度组合更接近最优，且该区域的夏普比率表现对估计误差不太敏感。

5.3.Market-cycle patterns

我们状态依赖的速度分析的结论——在Correc-之后选择较慢速度的动量

表 9 国际市场中动态速度策略的夏普比率。

Sharpe Ratio (anlzd.)						
Country	$a = 0.00$ SLOW	0.25	0.50 MED	0.75	1.00 FAST	DYN $(\widehat{a}_{\mathrm{Co}}, \widehat{a}_{\mathrm{Re}})$
AUS	0.363	0.412	0.415	0.346	0.256	0.516 (0.00, 1.00)
AUT	0.422	0.560	0.670	0.694	0.647	0.729 (0.60, 0.76)
BEL	0.678	0.718	0.679	0.547	0.392	0.815 (0.28, 1.00)
CAN	0.405	0.545	0.652	0.644	0.564	0.650 (0.61, 1.00)
CHE	0.644	0.774	0.832	0.750	0.605	0.956 (0.00, 0.94)
DEU	0.459	0.479	0.437	0.326	0.208	0.535 (0.00, 0.61)
DNK	0.599	0.662	0.650	0.531	0.385	0.557 (0.11, 1.00)
ESP	0.147	0.140	0.112	0.066	0.024	0.202 (0.00, 0.80)
FIN	0.604	0.703	0.699	0.513	0.320	0.787 (0.23, 0.75)
FRA	0.424	0.495	0.505	0.405	0.284	0.622 (0.39, 0.87)
GBR	0.303	0.219	0.067	−0.097	−0.205	0.477 (0.00, 1.00)
HKG	0.297	0.453	0.597	0.632	0.585	0.545 (0.25, 1.00)
IRL	0.624	0.694	0.697	0.604	0.474	0.721 (0.49, 0.68)
ITA	0.363	0.339	0.272	0.170	0.073	0.363 (0.00, 0.00)
JPN	0.519	0.566	0.559	0.478	0.370	0.519 (0.00, 0.00)
NLD	0.397	0.356	0.222	0.036	−0.095	0.461 (0.00, 0.80)
NOR	0.394	0.527	0.624	0.599	0.508	0.580 (0.59, 1.00)
SGP	0.288	0.392	0.473	0.470	0.415	0.531 (0.61, 1.00)
SWE	0.587	0.685	0.688	0.519	0.336	0.782 (0.14, 0.58)
USA	0.595	0.624	0.570	0.421	0.265	0.670 (0.00, 0.83)

*Notes:*本表报告了在2004-01至2018-12的15年期间内评估的、应用于不同国家股票市场的各种交易策略的夏普比率（年化的）。静态速度策略权重根据 $w_t(a) = (1-a)\, w_{\mathrm{SLOW},t} + a w_{\mathrm{FAST},t}$ 形成，DYN是如表6注释中所述的动态（状态依赖）速度策略。月度策略收益形成为 $r_{t+1}(a) = w_t(a)\, r_{t+1}$，其中 r_{t+1} 是该国的超额股票市场因子收益。超额收益通过Datastream获得。数据详情见互联网附录B。绿色高亮数值至少与最大静态速度数值一样大，黄色高亮数值至少与SLOW和FAST数值中的最大值一样大。

tion 月份以及Rebound月份之后更快速度的动量——正如表 7中报告的那样，得到了市场周期模式的强化。

表7报告了50年评估期内，在给定前一个月市场状态(行)的条件下，后续月份中每种市场状态的相对频率(前四列)。它还报告了在给定前一个月市场状态(行)的条件下，后续月份中正收益和负收益的相对频率(分别为最后两列中的Up状态和Down状态)。首先，回调往往会回复为牛市。如果当前月份为回调状态，那么大多数情况下 (61 . 2%) 下一个月为牛市月份和Up月份。如果我们将回调状态视为上升趋势可能转为下降趋势的警报，那么该警报往往是虚假警报。快速策略在回调之后采取空头头寸，这是一个糟糕的押注。因此，在回调之后采用较慢速度的动量头寸是更好的押注。其次，市场在反弹之后更有可能上涨。给定当前月份为反弹状态，那么大多数情况下 (55 . 6%) 下一个月为Up月份。如果我们将反弹状态视为下降趋势可能转为上升趋势的警报，那么无论该警报的准确性如何，FAST采取多头头寸，这是一个好的押注。因此，在反弹之后采用较快速度的动量头寸比在反弹之后采用较慢速度更有效。

6. 来自其他股票市场的证据

在第4节中利用美国股票数据进行的静态速度分析得出的选择中等速度动量策略的结论同样适用于国际股票市场。表8报告了应用于20个国家股票市场并自1981年以来评估的静态速度动量策略的夏普比率。[36]如命题4所预测，表中所有国家的MED夏普比率均高于SLOW和FAST夏普比率的平均值。

表9报告了应用于这20个股票市场的静态速度和动态速度动量策略在过去15年中评估的夏普比率。在此，我们使用2004年之前数据样本的较早部分来估计每个国家在评估期中使用的动态策略的状态条件信号速度（类似于第5节）。如前所述，如果 $\widehat{a}_{\mathrm{Co}}$ 或 $\widehat{a}_{\mathrm{Re}}$ 落在单位区间[0,1]之外，则我们将其值设为最近的端点，0或1。因为四个状态（Bull、Correction、Bear、Rebound）的估计期相对较短（20年数据分成四份），这些估计相对

[36] Our data sample begins in 1980 for most countries. See Internet Appendix B for data details. Data in the first year (1980) is used to define the SLOW (12-month) signal for the first strategy return in 1981-01.

相对噪声较大，上述限制对表9中大约一半的速度估计起作用。

除了少数例外，我们在第5节中对美国股票的状态依赖信号速度分析得出的建议同样适用于国际股票市场：在回调之后采用较慢速度的动量，在反弹之后采用较快速度的动量。对于大多数国家，DYN策略的夏普比率高于最高的静态速度策略（在表 9 中以绿色突出显示）。DYN夏普比率不大于或等于最高静态速度的国家包括加拿大（CAN）、丹麦（DNK）、香港（HKG）、日本（JNP）和挪威（NOR）。在这些国家中，除丹麦和香港之外的所有国家的DYN夏普比率至少与SLOW和FAST中的最大值相当。然而，即使对于丹麦和香港，其DYN夏普比率也高于SLOW和FAST策略的平均夏普比率，并高于一些静态速度策略的夏普比率。

7. 结论

我们开发了一个时变的趋势模型，以研究基本的慢速(12个月)和快速(1个月)月度时间序列动量策略的动态。我们利用该模型对这些策略表现的预测，来估计美国股票市场预期收益中的持续性水平和已实现收益中的噪声。我们发现相对较高的持续性和较高的噪声，这些特性使得慢速和快速动量信号中信息的联合对于检测趋势和动量转折点具有重要意义。

因此，我们利用慢速和快速动量的上升趋势或下降趋势指示之间的一致或分歧来刻画四种市场周期：牛市、调整、熊市和反弹。牛市和熊市分别代表上升趋势和下降趋势，而调整和反弹则代表趋势中的转折点。我们发现，这些市场周期尽管构造简单，却对股票市场收益具有预测信息，并与宏观经济和商业周期密切相关。预测负预期收益的熊市状态往往集中在衰退早期，并与糟糕的宏观消息同时出现，这在逆周期的风险溢价的主流观点下难以得到合理解释。预测正预期收益的牛市和反弹状态往往集中在衰退晚期，与逆周期观点一致。然而，所有四种市场状态都可能出现在商业周期的任何阶段，这表明在时变的风险溢价模型中，周期性本身的方向随时间变化具有一定作用。

我们应用我们的市场周期的预测潜力来开发具有正的无条件阿尔法的可投资策略。通过混合慢速和快速时间序列动量形成的中速策略，改变了对与上涨趋势(Bull)或下跌趋势(Bear)阶段相关的好的押注以及与转折点(Correction或Rebound)相关的差的押注的敞口。对于美国股票市场，我们发现中速策略在实证上表现出相对于慢速和快速策略的许多优势，在包括更高的夏普比率、更轻的回撤、更正的偏度，以及更高显著性的阿尔法。我们提供了将我们关于夏普比率和偏度的发现推广到任何市场的解析结果。

我们发现择时和波动率择时在TS动量中发挥着重要但被忽视的作用。特别地，我们提供了一种新颖的无模型分解，将动量的阿尔法分解为择时和波动率择时成分之和。择时是近期TS动量研究的焦点，反映了策略头寸与后续市场收益之间的协方差；相比之下，波动率择时反映了策略头寸与后续市场收益对其均值的平方偏离之间的协方差。对于美国股票市场，我们估计在我们50年评估期内TS动量的阿尔法中约三分之二可归因于择时，其余三分之一可归因于波动率择时。

我们推导了一种动态动量交易策略，该策略基于市场周期改变其信号速度，以最大化其夏普比率。我们实施了一个可投资版本，并发现与静态策略相比，在样本外风险调整后表现方面取得了适度但一致的改善。我们记录了这些结果除少数例外外，在国际股票市场中均成立。

我们的框架是特意简单的。基于过去收益的符号，我们的基础策略将买入或卖出。也就是说，我们有意使用不考虑过去收益幅度的二元信号。这不仅使我们能够将我们的研究与先前文献恰当地联系起来，还使我们能够考察四种市场状态并解析地推导各种交易策略的矩。此外，我们能够探讨一个迄今未解的问题：是否有可能动态调整动量速度以改善相对于静态策略的表现特征？构建一个考虑收益幅度的更丰富的模型是正在进行中的研究课题。

利益冲突声明

作者声明以下财务利益/个人关系可能被视为潜在竞争利益：

Campbell Harvey 报告财务支持由 Research Affiliates 提供。

数据可用性

数据和代码可在https://data.mendeley.com/datasets/k59vgvhhkg/1获取。

致谢

Nikolai Roussanov担任本文的编辑。我们感谢编辑以及两位匿名审稿人的评论。我们感谢Rob Arnott、Ravi Jagannathan、Juhani Linnainmaa、美国金融协会年会参会者以及Research Affiliates研讨会参与者的评论。

本文的初稿完成于Goulding和Mazzoleni在Research Affiliates任职期间。本文中表达的观点仅为作者个人观点，不一定反映STRS Ohio的立场。我们感谢Kay Jaitly提供的编辑协助。我们感谢Rahul Jindal提供的出色的研究协助。我们还要感谢Ashish Garg，他是本文早期版本的合作者。

补充材料

与本文相关的补充材料可在在线版本中找到，doi: 10.1016/j.jfineco. 2023.05.007。

参考文献

Ahn, D.H., Boudoukh, J., Richardson, M., Whitelaw, R.F., 2002. Partial adjustment or stale prices? Implications from stock index and futures return autocorrelations. Rev. Financ. Stud. 15, 655–689. Albuquerque, R., Eichenbaum, M., Papanikolaou, Rebelo, S., 2015. Beauty contests and iterated expectations in asset markets. J. Monet. Econ. 76, S21–S36. Allen, F., Morris, S., Shin, H.S., 2006. Beauty contests and iterated expectations in asset markets. Rev. Financ. Stud. 19, 719–752. Antoniou, C., Doukas, J.A., Subrahmanyam, A., 2013. Cognitive dissonance, sentiment, and momentum. J. Financ. Quant. Anal. 48, 245–275. Aretz, K., Pope, P.F., 2013. Capacity Choice, Momentum and Long-term Reversals. Technical Report, Working Paper. Arnott, R.D., Kalesnik, V., Linnainmaa, J.T., 2023. Factor Momentum. The Review of Financial Studies, https://doi.org/10.1093/rfs/hhad006. Published: 16 January 2023. Asness, C.S., 1994. Variables that Explain Stock Returns. University of Chicago Ph.D. thesis. Asness, C.S., Moskowitz, T.J., Pedersen, L.H., 2013. Value and momentum everywhere. J. Finance 68, 929–985. Avramov, D., Cheng, S., Hameed, A., 2013. Time-Varying Momentum Payoffs and Illiquidity. Technical Report, Working Paper. Baker, S.R., Bloom, N., Davis, S.J., 2016. Measuring economic policy uncertainty. Q. J. Econ. 131 (4), 1593–1636. Bandarchuk, P., Hilscher, J., 2012. Sources of momentum profits: evidence on the irrelevance of characteristics. Rev. Financ. 17 (2), 809–845. Banerjee, S., Kaniel, R., Kremer, I., 2009. Price drift as an outcome of differences in higher-order beliefs. Rev. Financ. Stud. 22 (9), 3707–3734. Barberis, N., Shleifer, A., 2003. Style investing. J. Financ. Econ. 49, 161–199. Barberis, N., Shleifer, A., Vishny, R., 1998. A model of investor sentiment. J. Financ. Econ. 49, 307–343. Berk, J.B., Green, R.C., Naik, V., 1999. Optimal investment, growth options, and security returns. J. Finance 54 (5), 1553–1607. Black, F., 1976. Studies of stock price volatility changes. In: Proceedings of the 1976 Meetings of the Business and Economic Statistics Section. American Statistical Association, pp. 171–181. Boguth, O., Carlson, M., Fisher, A., Simutin, M., 2011. Conditional risk and performance evaluation: volatility timing, overconditioning, and new estimates of momentum alphas. J. Financ. Econ. 102, 363–389. Carhart, M.M., 1997. On persistence in mutual fund performance. J. Finance 52 (1), 57–82. Cespa, G., Vives, X., 2012. Expectations, Liquidity, and Short-term Trading. Technical Report. CESifo Working Paper Series. Chan, W.S., 2003. Stock price reaction to news and no-news: drift and reversal after headlines. J. Financ. Econ. 70, 223–260. Chen, Z., Lu, A., 2013. Slow diffusion of information and price momentum in stocks: evidence from options markets. Available at SSRN 2339711. Christie, A.A., 1982. The stochastic behavior of common stock variances: value, leverage and interest rate effects. J. Financ. Econ. 10, 407–432. Chui, A.C., Titman, S., Wei, K.J., 2010. Individualism and momentum around the world. J. Finance 65, 361–392. Cochrane, J.H., 2011. Presidential address: discount rates. J. Finance 66, 1047–1108. Conrad, J., Kaul, G., 1998. An anatomy of trading strategies. Rev. Financ. Stud. 11, 489–519. Cooper, M.J., Gutierrez, R.C., Hameed, A., 2004. Market states and momentum. J. Finance 59, 1345–1366. Cross, R., Grinfeld, M., Lamba, H., 2006. A mean-field model of investor behaviour. J. Phys. Conf. Ser 55, 55–62.

Cross, R., Grinfeld, M., Lamba, H., Seaman, T., 2005. 投资者心理的阈值模型。 Physica A 354, 463–478 . Cujean, J., Hasler, M., 2017. 为何收益可预测性集中在坏时期？ J. Finance 72, 2717–2758 . Daniel, K., Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A., 1998. 投资者心理与投资者证券市场的反应不足与过度反应。 J. Finance 53, 1839–1886 . Daniel, K., Jagannathan, R., Kim, S., 2019. 动量的隐马尔可夫模型。 技术报告。 National Bureau of Economic Research . Daniel, K., Moskowitz, T.J., 2016. 动量崩溃。 J. Financ. Econ. 122, 221–247 . Dasgupta, A., Prat, A., Verardo, M., 2011. 机构羊群行为的价格影响。 Rev. Financ. Stud. 24, 892–925 . Ehsani, S., Linnainmaa, J., 2019. 因子动量与动量因子。 可在SSRN 3014521获取。 Fama, E.F., French, K.R., 1988. 股息收益率与预期股票收益。 J. Financ. Econ. 22, 3–25 . Frazzini, A., 2006. 处置效应与对消息的反应不足。 J. Finance 61, 2017–2046 . Georgopoulou, A., Wang, J.G., 2017. 趋势是你的朋友：跨股票与商品市场的时间序列动量策略。 Rev. Financ. 31, 1557–1592 . Gertler, M., Karadi, P., 2015. 货币政策意外、信贷成本与经济活动。 Am. Econ. J. 7 (1), 44–76 . Gervais, S., Odean, T., 2001. 学会过度自信。 Rev. Financ. Stud. 14, 1–27 . Gómez-Cram, R., 2022. 对衰退的迟反应：股票与商业周期。 J. Finance 77, 809–1431 . Goyal, A., Jegadeesh, N., 2017. 收益可预测性的截面与时间序列检验：有何差异？ Rev. Financ. Stud. 31, 1748–1824 . Griffin, J.M., Ji, S., Martin, J.S., 2003. 动量投资与商业周期风险：从一极到另一极的证据。 J. Finance 58, 2515–2547 . Grinblatt, M., Han, B., 2002. 处置效应与动量。 技术报告。 National Bureau of Economic Research . Grinblatt, M., Han, B., 2005. 前景理论、心理账户与动量。 J. Financ. Econ. 78, 311–339 . Gupta, T., Kelly, B. T., 2019. 无处不在的因子动量。 可在SSRN 3300728获取。 Gutierrez, R.C., Kelley, E.K., 2008. 周收益中长期持续的动量。 J. Finance 63, 415–447 . Haldane, A.G., 2010. 耐心与金融。 技术报告。 在北京牛津中国商业论坛上的演讲。 Harvey, C.R., Hoyle, E., Korgaonkar, R., Rattray, S., Sargaison, M., Van Hemert, O., 2018. 波动率目标化的影响。 J. Portf. Manag. 45, 14–33 . Hong, H., Stein, J., 1999. 资产市场中反应不足、动量交易与过度反应的统一理论。 J. Finance 54, 2143–2184 . Hong, H., Stein, J., 2007. 分歧与股票市场。 J. Econ. Perspect. 21, 109–128 . Hu, G.X., Pan, J., Wang, J., 2013. 作为非流动性信息的噪音。 J. Finance 68 (6), 2341–2382 . Huang, D., Li, J., Wang, L., Zhou, G., 2020. 时间序列动量：它存在吗？ J. Financ. Econ. 135, 774–794 . 即将发表 Hurst, B., Ooi, Y.H., Pedersen, L.H., 2013. 揭开管理期货的神秘面纱。 J. Invest. Manag. 11 (3), 42–58 . Israel, R., Moskowitz, J.T., 2012. 卖空、公司规模与时间对市场异象的作用。 J. Financ. Econ. 108, 275–301 . Jagannathan, R., Wang, Z., 1996. 条件CAPM与预期收益的截面。 J. Finance 51, 3–53 . Jegadeesh, N., Titman, S., 1993. 买入赢家卖出输家的收益：对股票市场效率的启示。 J. Finance 48 (1), 65–91 . Jegadeesh, N., Titman, S., 2001. 动量策略的盈利能力：对替代性解释的评估。 J. Finance 56 (2), 699–720 . Johnson, T.C., 2002. 理性动量效应。 J. Finance 13, 585–608 . Jordan, S.J., 2013. 动量是自我实现的预言吗？ Quant. Finance 4, 737–748 . Kim, A.Y., Tse, Y., Wald, J.K., 2016. 时间序列动量与波动率缩放。 J. Financ. Mark. 30, 103–124 . Lee, C., Swaminathan, B., 2000. 价格动量与交易量。 J. Finance 55, 2017–2069 . Levine, A., Pedersen, L.H., 2016. 哪种趋势是你的朋友？ Financ. Anal. J. 72, 51–66 . Lewellen, J., 2002. 股票收益中的动量与自相关。 Rev. Financ. Stud. 15, 533–564 . Lewellen, J., Nagel, S., 2006. 条件CAPM无法解释资产定价异象。 J. Financ. Econ. 82, 289–314 . Liu, L., Zhang, L., 2008. 动量利润、因子定价与宏观经济风险。 Rev. Financ. Stud. 21, 2417–2448 .

Liu, L.X., Zhang, L., 2013. 动量模型。 Technical Report, Working Paper. Lo, A.W., MacKinlay, A.C., 1990. 反向收益何时是由于股票市场过度反应造成的？ Rev. Financ. Stud. 3, 175–205. Makarov, I., Rytchkov, O., 2012. 预测他人的预测：对资产定价的启示。 J. Econ. Theory 3, 941–966. McLean, R.D., 2010. 特质风险、长期反转和动量。 J. Financ. Quant. Anal. 45, 883–906. Moreira, A., Muir, T., 2017. 波动率管理组合。 J. Finance 72, 1611–1644. Moskowitz, T.J., Ooi, Y.H., Pedersen, L.H., 2012. 时间序列动量。 J. Financ. Econ. 104, 228–250. Novy-Marx, R., 2012. 动量真的是动量吗？ J. Financ. Econ. 103, 429–453. Odean, T., 1998. 当所有交易者都高于平均水平时的交易量、波动率、价格和利润。 J. Finance 53, 1887–1934. Pastor, L., Stambaugh, R.F., 2003. 流动性风险和股票预期收益。 J. Polit. Econ. 111, 642–685. Pflueger, C., Siriwardane, E., Sunderam, A., 2018. 宏观经济风险偏好的度量。 技术报告，工作论文。 National Bureau of Economic Research. Rouwenhorst, K.G., 1998. 国际动量策略。 J. Finance 53, 267–284. Shefrin, H., 2008. 资产定价的行为方法。 Academic Press. Vayanos, D., Woolley, P., 2012. 动量与价值策略的理论分析。 技术报告。 工作论文，Paul Wooley Center for the Study of Capital Market Dysfunctionality, London School of Economics. Vayanos, D., Woolley, P., 2013. 动量与反转的制度理论。 Rev. Financ. Stud. 26, 1087–1145. Verardo, M., 2009. 异质信念与动量利润。 J. Financ. Quant. Anal. 44, 795–822. Watanabe, M., 2008. 交叠世代模型中信息不对称下的价格波动与投资者行为。 J. Finance 63, 229–272. Zhou, G., Zhu, Y., 2013. 移动平均可预测性与时间序列动量的均衡模型。 可获自 SSRN 2326650.